ZPE w praktyce

Ilustrowany przewodnik nauczyciela szkoły ponadpodstawowej

ZASOBY · KREATOR · PRACA Z KLASĄ

Autor opracowania

Maciej Najwer

Opracowano w ramach projektu WIN4SMEs

ZSZ5 · Szkoła Mistrzów

Październik 2026

Dofinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie poglądami i opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej ani podmiotu udzielającego dotacji. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

PRZEWODNIK NAUCZYCIELA

Spis treści

01	Czym jest ZPE i po co nam szkolny sprzęt?	4
02	Plan szkolenia: pracujemy bezpośrednio w ZPE	5
03	Lekcja, w której pracują uczniowie	6
04	Konto: co naprawdę ma znaczenie?	11
05	Wyszukiwanie dla szkoły ponadpodstawowej	12
06	Od wyniku do przydatnego fragmentu	16
07	Użytkownicy, grupy i odzyskiwanie dostępu	18
08	Udostępnianie i wyniki: co wybrać?	19
09	Kreator e-materiałów: możliwości i sposób pracy	26
10	Co jeszcze można zrobić w ZPE?	45
11	Twój temat: od wyszukania do przypisania	50
12	Materiały, które zostają po spotkaniu	51

Jak korzystać z publikacji

Rozdziały zawierają instrukcje, przykłady i ilustracje z poradników ZPE. Rozwinięcia ze strony internetowej są tu pokazane w całości. Odsyłacze przy grafikach prowadzą do źródeł. Dla wygodnej nawigacji w PDF-ie dostępne są zakładki rozdziałów.

Czym jest ZPE i po co nam szkolny sprzęt?

Gotowe materiały, własne zadania i praca z klasą w jednym miejscu. Zaczynamy od możliwości, które można wykorzystać na zwykłej lekcji.

Zintegrowana Platforma Edukacyjna (ZPE), dostępna pod adresem zpe.gov.pl →, to publiczna, bezpłatna platforma Ministerstwa Edukacji Narodowej. Udostępnia e-materiały dla różnych etapów kształcenia, w tym dla szkół ponadpodstawowych i kształcenia zawodowego. Zasoby platformy powstawały i były rozwijane m.in. w projektach edukacyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich. ZPE jest platformą, na której można z tych zasobów korzystać oraz przygotowywać własne materiały.

Wybierz gotowy fragment

Tekst, film, ilustracja, symulacja lub ćwiczenie może posłużyć do jednego konkretnego zadania. Nie trzeba realizować całego e-materiału.

Ułóż własną lekcję

Zapisuj zasoby w Ulubionych, zbieraj fragmenty w Teczce i opracowuj je w Kreatorze. Dodawaj własne polecenia, multimedia oraz ćwiczenia.

Pracuj z uczniami

Dodawaj materiały do kursów, zapisuj uczniów i korzystaj z dostępnych odpowiedzi oraz raportów. ZPE może wspierać pracę własną, pracę w parach i wspólne omawianie rozwiązań.

Możliwości platformy · s. 2 →

Własne materiały · s. 14 →

Mamy sprzęt — korzystajmy z niego na lekcjach

Szkoła otrzymała dużo komputerów i iPadów. Część sprzętu jest już rozłożona w salach. Kolejne urządzenia będą udostępniane wraz z zakończeniem zakupów i przygotowaniem szaf do bezpiecznego przechowywania w salach funkcyjnych. Termin udostępnienia pozostałego sprzętu zależy od zakończenia tych przygotowań.

Nie trzeba zaczynać od rozbudowanej lekcji cyfrowej. Na początek wystarczy jeden zasób i jedno zadanie. Zwykłe korzystanie ze sprzętu zgodnie z zasadami jest jego przeznaczeniem — warto dać sobie i uczniom przestrzeń, żeby się tego nauczyć.

Telefon to inne doświadczenie niż komputer

Z obserwacji prowadzącego na lekcjach informatyki wynika, że część uczniów sprawnie korzysta z telefonu, ale przy komputerze czuje niepewność. Otwarcie przeglądarki, wpisanie adresu, przełączanie kart czy odnalezienie pliku może wymagać pokazania. Na początku warto spokojnie wyjaśnić te czynności i upewnić się, że uczniowie wiedzą, co zrobić.

Proste zasady od początku

- Komputer lub iPad pozostaje na biurku.
- Ekran ustawiamy tak, aby nauczyciel widział wykonywaną pracę.
- Otwieramy wskazany materiał i wykonujemy konkretne polecenie.
- Gdy coś nie działa, zgłaszamy problem i prosimy o pomoc.

To prosty punkt wyjścia do spokojnej organizacji lekcji.

Spójrz na pracę z tyłu sali

Kiedy uczniowie pracują samodzielnie, można na chwilę stanąć z tyłu sali. Widoczne ekrany ułatwiają zauważenie, kto pracuje w ZPE, kto otworzył inną stronę, a kto utknął i potrzebuje wsparcia.

Potem warto podejść do konkretnych osób i zapytać o odpowiedź lub sposób rozwiązania zadania.

Informacje o wyposażeniu szkoły i obserwacje dotyczące pracy uczniów pochodzą od prowadzącego. Instrukcje funkcji ZPE w dalszych rozdziałach oparto na załączonych poradnikach.

Plan szkolenia: pracujemy bezpośrednio w ZPE

Strona jest przewodnikiem do powrotu po spotkaniu. Poszczególne czynności wykonujemy na platformie ZPE.

1. **Logowanie i rozpoznanie konta**
   Wejście na zpe.gov.pl, logowanie oraz różnice między kontem szkolnym z SIO a kontem założonym samodzielnie. Konto i dostęp →

2. **Wyszukiwanie materiałów**
   Słowa kluczowe, etap edukacyjny, przedmiot, podstawa programowa i materiały zawodowe. Wyszukiwanie →

3. **Ulubione**
   Zapisanie zasobu na koncie i ponowne otwarcie go z listy. Wybór i zapis →

4. **Teczka**
   Zebranie fragmentów z różnych materiałów, przejście do ich edycji i przygotowanie własnego zestawu. Instrukcja Teczki →

5. **Użytkownicy, grupy i dostęp**
   Tworzenie grup, dodawanie uczestników, zaproszenia oraz dostępne na uprawnionym koncie opcje odzyskania dostępu ucznia. Użytkownicy i grupy →

6. **Własne materiały w Kreatorze**
   Nowy projekt, treść, multimedia i ćwiczenia. Przegląd możliwości pozostaje na tej stronie dla osób, które chcą pójść dalej. Pełny przewodnik po Kreatorze →

7 **Udostępnianie i odpowiedzi uczniów**

Dodanie lekcji do kursu, publikacja, zapisanie uczniów i odszukanie wyników w zakładce „Analiza”. Udostępnianie i wyniki →

Lekcja, w której pracują uczniowie

Nauczyciel robi tylko część pracy: krótko wprowadza i stawia zadanie. Resztę oddaje uczniom, a materiał ZPE daje im to, z czym pracują.

Wprowadzam krótko → Oddaję pracę → Sprawdzamy → Decyduję, co dalej

Wprowadzenie to jeden przykład i jasne polecenie. Potem uczniowie działają sami, w parach albo w grupach, a na końcu mają odpowiedź, uzupełnioną kartę pracy lub własną ocenę z uzasadnieniem. Nauczyciel w tym czasie chodzi między ławkami, słucha i pomaga tam, gdzie ktoś utknął. Odpowiedzi klasy mówią mu, co zrobić dalej.

Jak oddać część pracy uczniom?

PARA

Jeden rozwiązuje, drugi sprawdza

Uczeń rozwiązuje zadanie i mówi na głos, co robi. Partner porównuje kroki z materiałem i pyta „skąd to wiesz?”. Potem zamieniają się rolami.

Z ZPE: ćwiczenie, przykład rozwiązany krok po kroku, fragment do porównania.

Nauczyciel: słucha par i wyłapuje błąd, który powtarza się w kilku z nich.

Współpraca: tutoring w parach →

GRUPA

Każdy przynosi inny fragment

Członkowie grupy czytają różne części materiału i wspólnie uzupełniają kartę pracy. Informacje z każdego fragmentu są potrzebne, aby odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Z ZPE: kilka sekcji jednego e-materiału albo fragmenty kilku materiałów zebrane w Teczce.

Nauczyciel: przydziela fragmenty i na końcu pyta każdego osobno.

Współpraca: grupy z rolami →

PRACA WŁASNA

Tekst do przeszukania

Uczeń szuka w materiale odpowiedzi na kilka pytań i zaznacza, skąd je wziął. Pracuje we własnym tempie: wraca do akapitu, zatrzymuje film, powiększa ilustrację.

Z ZPE: tekst, grafika, nagranie, słownik pojęć, ćwiczenia z natychmiastowym sprawdzeniem.

Nauczyciel: siada przy osobach, które utknęły, zamiast tłumaczyć wszystkim to samo.

360 e-learning →

LEKCJA ODWRÓCONA

Najpierw materiał, potem zadania

Uczeń zapoznaje się z krótkim fragmentem przed lekcją i zapisuje jedno pytanie. Lekcja zaczyna się od tych pytań i służy pracy nad zadaniami.

Z ZPE: krótki film lub fragment udostępniony klasie, pytanie otwarte do odpowiedzi przed lekcją.

Nauczyciel: ma krótkie podsumowanie dla osób, które się nie przygotowały, żeby lekcja nie zależała od pracy domowej.

Flipped classroom →

PROBLEM I PRZYPADEK

Decyzja na podstawie danych

Uczniowie dostają realistyczną sytuację z zawodu lub przedmiotu, analizują dane i podejmują decyzję z uzasadnieniem.

Z ZPE: źródło danych do przypadku: opis, schemat, infografika, przepis albo instrukcja.

Nauczyciel: podaje dane, pilnuje uzasadnień i prowadzi rozmowę o różnych decyzjach.

Problem, przypadek, projekt →

PRZYKŁAD LEKCJI / HANDLOWIEC, SPRZEDAWCA

Gdzie postawić towar na regale?

Magazyn i sala sprzedaży, wyposażenie, merchandising: słownik pojęć e-materiału jako źródło do przypadku. Nauczyciel udostępnia materiał klasie w ZPE.

1 **Wprowadzam krótko**

Nauczyciel pokazuje zdjęcie regału w sklepie i pyta: „Dlaczego ten towar stoi na wysokości oczu?”. Zbiera kilka odpowiedzi i zapowiada zadanie: klasa zdecyduje, jak ułożyć regał.

2 **Praca własna z tekstem**

Uczniowie otwierają udostępniony e-materiał. W słowniku pojęć odszukują strefy wysokości regału i zapisują ich granice.

3 **Przypadek w grupach**

Każda grupa dostaje cztery towary: nowy baton, kawę z najwyższą marżą, zgrzewkę wody i sól. Decyduje, gdzie je postawić, i przy każdym towarze podaje strefę oraz powód.

4 **Sprawdzamy**

Grupy porównują układy. Nauczyciel pyta: „Która definicja rozstrzyga tę różnicę?”. Na koniec każdy uczeń sam zapisuje, gdzie postawi nowy produkt i dlaczego.

5 **Decyduję, co dalej**

Jeśli wielu uczniów myli strefy, klasa wraca do definicji na nowym przykładzie. Jeśli nie, kolejnym zadaniem jest ekspozycja całej kategorii towarów.

Zadania do oddania uczniom: przedmioty i zawody

Każde zadanie opiera się na konkretnym materiale ZPE. Można je dać parze, grupie albo do pracy własnej.

MATEMATYKA

Dlaczego cena nie wróciła do 100 zł?

Przypomnienie obliczeń procentowych na podstawie przykładu z materiału ZPE.

Materiał

Przykład obliczania procentu danej wielkości oraz własny przykład kolejnej zmiany ceny.

Polecenie dla ucznia

Cena 100 zł wzrosła o 10%, a potem nową cenę obniżono o 10%. Oblicz wynik i wskaż podstawę drugiego procentu.

Oczekiwana odpowiedź

100 × 1,1 = 110; 110 × 0,9 = 99 zł. Podstawą drugiego procentu jest 110 zł.

Rola nauczyciela: Porównuje uzasadnienia i sprawdza, czy uczniowie rozpoznają zmianę podstawy obliczenia.

Hasła do szukania: obliczenia procentowe; procent danej liczby

Otwórz materiał ZPE →

JĘZYK POLSKI / HISTORIA

Obserwacja czy hipoteza?

Analiza portretów z materiału o kulturze sarmackiej.

Materiał

Ilustracje z wprowadzenia do zasobu „Orient a kultura sarmacka” oraz fragment objaśniający ich kontekst.

Polecenie dla ucznia

Wskaż dwa widoczne szczegóły stroju. Oddziel opis tego, co widać, od hipotezy o pochodzeniu lub znaczeniu tych elementów.

Oczekiwana odpowiedź

Opis odnosi się do rzeczywiście widocznego elementu. Hipoteza jest oznaczona jako przypuszczenie i wymaga potwierdzenia w tekście źródłowym.

Rola nauczyciela: Sprawdza, czy uczeń uzasadnia interpretację obserwacją i nie przedstawia domysłu jako faktu.

Hasła do szukania: kultura sarmacka; portret sarmacki

Otwórz materiał ZPE →

FRYZJER

Najpierw diagnoza, potem preparat

Dobór pielęgnacji na podstawie oceny włosów i skóry głowy.

Materiał

Część e-booka o diagnozie stanu włosów i skóry głowy oraz opis klientki przygotowany przez nauczyciela.

Polecenie dla ucznia

Klientka mówi, że skóra głowy szybko się przetłuszcza, a długości po rozjaśnianiu są suche i matowe. Opisz, co oceniasz według schematu z materiału, i zaproponuj pielęgnację osobno dla skóry głowy i dla długości.

Oczekiwana odpowiedź

Diagnoza według stałego schematu: osobno skóra głowy i łodyga włosa, uzupełnione rozmową z klientką. Preparat myjący dobrany do przetłuszczającej się skóry głowy, kuracja regenerująca na długości i końce. Każda propozycja wynika z wyniku diagnozy.

Rola nauczyciela: Sprawdza, czy uczeń zaczyna od diagnozy i rozdziela potrzeby skóry głowy i długości. Nazwy preparatów i sposób ich użycia bierze z oferty salonu i instrukcji producentów.

Hasła do szukania: pielęgnacja owłosionej skóry głowy; diagnoza włosów i skóry głowy

Otwórz materiał ZPE →

HANDLOWIEC

Gdzie postawić towar na regale?

Ekspozycja towarów według stref wysokości regału.

Materiał

Słownik pojęć e-materiału o sali sprzedaży i merchandisingu oraz lista czterech towarów od nauczyciela.

Polecenie dla ucznia

Rozmieść na regale: nowy baton wprowadzany do sprzedaży, kawę z najwyższą marżą w kategorii, zgrzewkę wody 6 × 1,5 l i sól kuchenną. Przy każdym towarze podaj wysokość półki i powód.

Oczekiwana odpowiedź

Nowy baton i kawa na wysokości wzroku (120–160 cm) lub rąk (80–120 cm), gdzie klient najłatwiej je zauważy i weźmie. Zgrzewka wody poniżej 80 cm, bo jest ciężka i kupowana celowo. Sól poza najlepszymi strefami, bo klient jej szuka. Każdy powód odwołuje się do definicji stref.

Rola nauczyciela: Sprawdza, czy decyzje wynikają z definicji stref, a nie z przyzwyczajeń z konkretnego sklepu. Różne układy są poprawne, jeśli uzasadnienie jest spójne.

Hasła do szukania: merchandising; ekspozycja towaru; sala sprzedaży

Otwórz materiał ZPE →

CUKIERNIK

Jak przeliczyć surowce na większą partię?

Proporcjonalne przeliczanie mas surowców do ciasta drożdżowego.

Materiał

Część e-materiału o doborze surowców i ich ilości oraz zestaw danych do ćwiczenia rachunkowego.

Polecenie dla ucznia

Zestaw na 20 bułek drożdżowych zawiera 1000 g mąki, 50 g drożdży, 150 g cukru i 150 g tłuszczu. Przelicz go na 30 bułek.

Oczekiwana odpowiedź

Współczynnik: 30 ÷ 20 = 1,5. Potrzeba 1500 g mąki, 75 g drożdży, 225 g cukru i 225 g tłuszczu.

Rola nauczyciela: Sprawdza użycie tego samego współczynnika dla wszystkich mas. Pyta też, czego nie przelicza się współczynnikiem: warunki i czas fermentacji ustala się według technologii.

Hasła do szukania: ciasto drożdżowe; dobór surowców; SPC.01

Otwórz materiał ZPE →

KUCHARZ

Ile surowca kupić, żeby uzyskać potrzebną ilość?

Obróbka wstępna surowców: urządzenia i różnica między masą brutto i netto.

Materiał

E-materiał o urządzeniach do obróbki wstępnej oraz dane do obliczenia od nauczyciela.

Polecenie dla ucznia

Do surówki potrzeba 2 kg obranej marchwi. Wskaż urządzenie, którym ją obierzesz. Przyjmij wydajność 80%: po obróbce zostaje 80% masy brutto. Oblicz masę marchwi do pobrania z magazynu.

Oczekiwana odpowiedź

Obieraczka do warzyw. 2 ÷ 0,8 = 2,5 kg brutto; odpad wynosi 0,5 kg.

Rola nauczyciela: Sprawdza, od której masy liczony jest procent. Wydajność 80% jest daną zadania, a nie normą dla każdego surowca.

Hasła do szukania: obróbka wstępna surowców; urządzenia do obróbki wstępnej; masa brutto i netto

Otwórz materiał ZPE →

Opis każdej metody z przebiegiem lekcji i materiałami: katalog 12 metod COVE →

Konto: co naprawdę ma znaczenie?

Brak widocznej klasy albo funkcji nie musi oznaczać błędu. Najpierw warto ustalić, na jakim koncie pracujemy.

Jak się zalogować?

1. **Otwórz platformę**

   Wejdź na zpe.gov.pl i wybierz „Zaloguj się”.

2. **Wpisz dane właściwego konta**

   Użyj loginu i hasła otrzymanego dla konta szkolnego lub danych konta założonego samodzielnie. Wielkość liter w haśle ma znaczenie.

3. **Sprawdź kontekst pracy**

   Po zalogowaniu sprawdź szkołę, rolę i dostępne klasy. Klasy importowane ze szkoły są związane z kontem z SIO.

Dane konta szkolnego uzyskasz w szkole. Dostęp do klas zależy także od wybranej szkoły lub przestrzeni — na ekranie prowadzącego jest osobny wybór przestrzeni. Poradnik pokazuje również pobieranie danych ze Strefy Pracownika SIO; przedstawiony w nim rok szkolny jest przykładem z czasu opracowania instrukcji. Konto samodzielne zakłada się przez „Zaloguj się” → „Zarejestruj się”, a następnie aktywuje linkiem z wiadomości e-mail i ustawia hasło.

Dane konta szkolnego — s. 4–5 · s. 4 →

Logowanie i rejestracja — s. 5–6 · s. 5 →

Sposób dostępu	Do czego służy	Co sprawdzić
Bez logowania	Przeglądanie publicznych materiałów i wybór zasobów.	Czy wybrany zasób faktycznie jest publiczny. Nie oczekuj listy Ulubionych zapisanej na koncie.
Konto założone samodzielnie	Własne materiały i dostępne funkcje pracy na platformie.	Nie jest automatycznie tym samym kontem co konto oparte na SIO.
Konto oparte na danych SIO	Praca w kontekście szkoły, w tym dostęp do zaimportowanych klas, jeśli przypisanie jest prawidłowe.	Właściwą szkołę, rolę i dostępność klas. Pomocy w dostępie szukaj w szkole i oficjalnym wsparciu.

GDY COŚ NIE DZIAŁA

Nie ma mojej klasy

Poradnik wskazuje, że klasy importowane ze szkoły są związane z kontem opartym na SIO. Konto utworzone samodzielnie może funkcjonować niezależnie.

Najpierw: sprawdź użyte konto i przypisanie do szkoły. Tworzenie kolejnego konta bez rozpoznania sytuacji może tylko utrudnić odnalezienie materiałów.

Dane logowania uczestnicy wpisują wyłącznie w ZPE. Strona szkolenia nie zbiera haseł.

Logowanie i różnice między kontami · s. 5 →

Wyszukiwanie dla szkoły ponadpodstawowej

Zaczynamy od hasła lub katalogu i wybieramy właściwy etap oraz przedmiot. Katalog pozwala też zawęzić wyniki do punktu podstawy programowej.

Temat lub pojęcie → Etap i przedmiot → Lista wyników → Dokładny fragment

DROGA A / SŁOWO KLUCZOWE

Zacznij od pojęcia, nie od całego tematu lekcji

1 **Wpisz hasło**

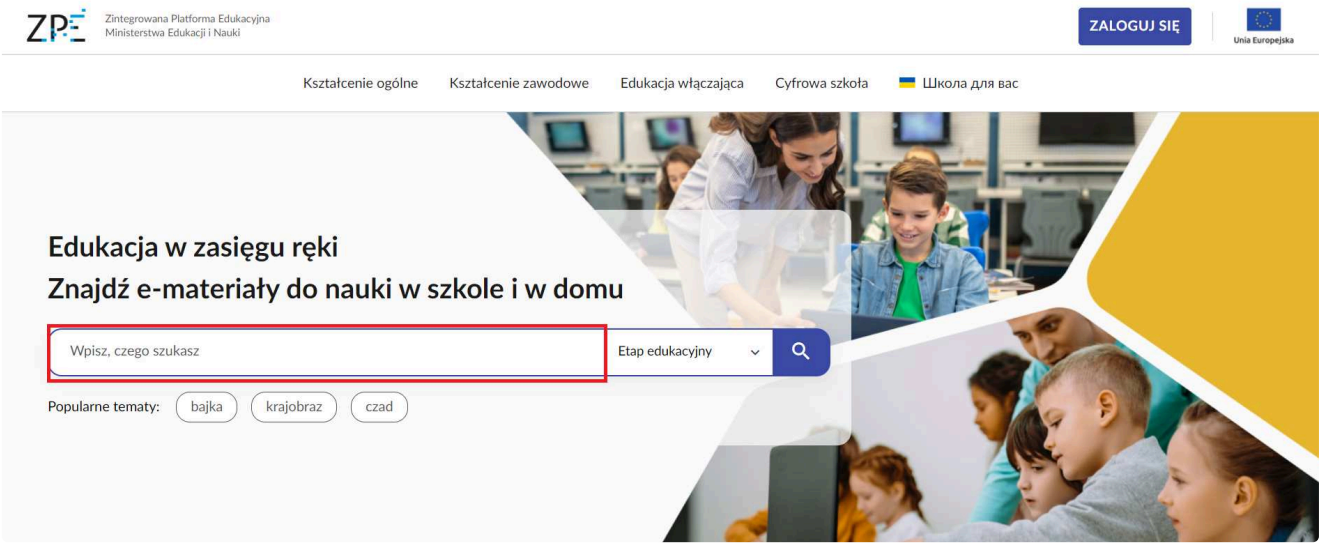
Na przykład „obliczenia procentowe”, „ciasto drożdżowe” albo „fotosynteza”.

2 **Uruchom wyszukiwanie**

W poradniku służy do tego ikona lupki. W tym samym obszarze można wybrać etap edukacyjny.

3 **Doprecyzuj zakres**

Na ekranie wyników wybierz przedmiot. Przy szerokim haśle ograniczenie zakresu jest zwykle bardziej pomocne niż dopisywanie całego zdania.



Pole zapytania i wybór etapu. Czerwona ramka pochodzi z poradnika i wskazuje pole zapytania. Oryginał PDF · s. 8 →

PRZYKŁAD WYSZUKIWANIA / TEMAT ZAWODOWY

Od „ciasta” do receptury cukierniczej

Pierwsza próba

„Ciasto” — hasło szerokie, może obejmować różne rodzaje materiałów.

Zawężenie

„Ciasto drożdżowe” — nazwa treści, której rzeczywiście potrzebujemy.

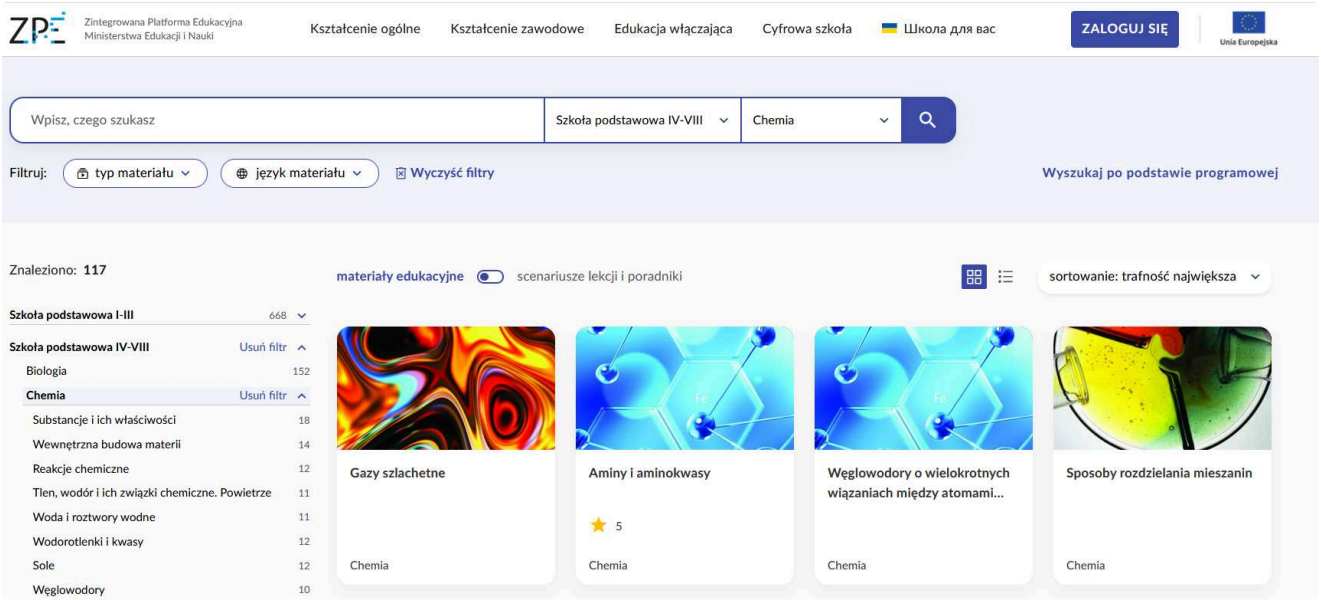
Kolejna próba

Symbol kwalifikacji „SPC.01” albo nazwa czynności, np. „dobór surowców” — inny punkt wejścia, gdy tytuł zasobu używa innego słownictwa.

Weryfikacja

Otwieramy wynik i sprawdzamy, czy prowadzi do treści dla ucznia, czy do przewodnika nauczyciela.

Porównaj wyniki dla dwóch lub trzech zapytań i wybierz zasób najlepiej dopasowany do tematu.



Katalog, filtry i wyniki. Przykład z poradnika: chemia. Na szkoleniu wybieramy etap ponadpodstawowy i własny przedmiot.
Oryginał PDF · s. 7 →

DROGA B / KATALOG

Gdy znasz przedmiot, ale nie tytuł zasobu

1 **Wybierz etap**

W katalogu zacznij od poziomu kształcenia. Nie oceniaj przydatności materiału wyłącznie po jego okładce.

2 **Wybierz przedmiot**

Przeglądaj tytuły i opisy. Zwróć uwagę na rozróżnienie materiałów edukacyjnych oraz scenariuszy i poradników.

3 **Użyj dostępnych filtrów**

Poradnik pokazuje m.in. typ i język materiału. Dodawaj ograniczenia kolejno, aby wiedzieć, które z nich zmieniło wynik.

Podstawa programowa i materiały zawodowe

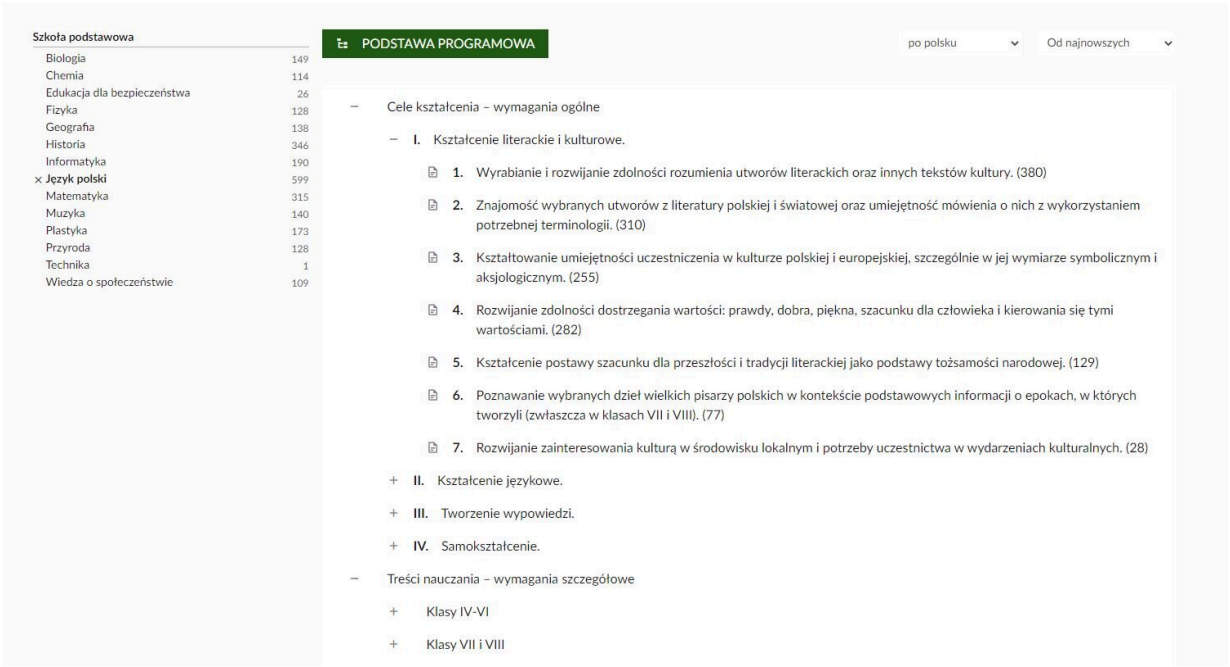
FILTR PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Wybierz punkt podstawy, a lista się zawęzi

Po wybraniu w katalogu etapu i przedmiotu w górnej części strony pojawia się przycisk podstawy programowej. Wybór punktu ogranicza listę do materiałów z nim powiązanych. Filtr usuwa się ikoną X przy nazwie przedmiotu albo wyborem innego punktu.

Kształcenie zawodowe: ZPE ma osobny dział z e-materiałami do kwalifikacji, a podstawa programowa jest tam ułożona według branż, np. HAN.01, HGT.02, SPC.01. Hasłem może być też symbol kwalifikacji.

Podstawa programowa — s. 8–9 · s. 8 →



Przycisk podstawy programowej. Przykład z poradnika dla szkoły podstawowej; w szkole ponadpodstawowej wybieramy własny etap i przedmiot. Oryginał PDF · s. 9 →

Za dużo wyników

- Dodaj przedmiot lub etap.
- Zastąp ogólne hasło nazwą pojęcia albo procesu.
- Rozróżnij materiał ucznia i poradnik nauczyciela.
- Oceń opis, zanim otworzysz kolejny wynik.

Brak wyników

- Usuń ostatnio dodany filtr.
- Skróć zapytanie; sprawdź synonim.
- W zawodzie spróbuj nazwy czynności lub symbolu kwalifikacji.
- Wróć do katalogu i przejrzyj właściwy dział.

> **Ważne rozróżnienie:** „nie ma wyniku dla tego zapytania” nie oznacza „nie ma materiału na platformie”. Zapytanie i filtry to narzędzia, które można zmieniać.

Katalog, słowa kluczowe i podstawa programowa — s. 7–9 · s. 7 →

Od wyniku do przydatnego fragmentu

Nie chodzi o obejrzenie całego zasobu. Chodzi o znalezienie tego, co rzeczywiście pomoże w pracy z konkretną klasą.

Sprawdzamy	Na co patrzeć	Przykład decyzji
Odbiorca	Język, wymagane wiadomości, etap i przeznaczenie materiału.	Prosty film może służyć powtórzeniu, ale oprawa dla młodszych uczniów może utrudniać odbiór w technikum.
Treść	Dokładny temat, przykład, ćwiczenie, poprawność i źródła.	Z całego zasobu wybieramy jedną infografikę odpowiadającą omawianemu zagadnieniu.
Aktualność	Daty, przepisy, normy i procedury zawodowe.	E-materiały zawodowe podają stan prawny z dnia opracowania. Przepisy, normy i instrukcje porównujemy z obecnymi.
Dostępność	Działanie multimediów, czytelność, wersja tekstowa i urządzenie.	Jeżeli film nie działa na stanowisku, wybieramy dostępną treść alternatywną lub inny zasób.

Jak zachować materiał i nie szukać od nowa?

1. **Zapis na koncie**

   Na zalogowanym koncie użyj serca „Dodaj do ulubionych”. Powtórne kliknięcie może cofnąć zapis.

2. **Powrót do listy**

   Obecny poradnik WWW prowadzi przez Katalog → Ulubione. Ścieżka przez „Moje materiały” pochodzi ze starszego PDF-u.

3. **Zapis adresu**

   Pełny link do publicznego zasobu możesz również zachować w swoich notatkach lub zakładkach przeglądarki. To osobny mechanizm od Ulubionych ZPE.

4. **Próba ponownego otwarcia**

   Otwórz zapisany materiał i sprawdź, czy trafiasz do właściwego zasobu. Adres całego materiału nie zawsze wskazuje dokładną podsekcję.

Teczka: kilka fragmentów w jednym materiale

Ulubione pomagają wracać do całych zasobów. Teczka służy zbieraniu wybranych elementów, z których przygotujesz własny materiał.

1 **Włącz Teczkę i wybierz fragment**

Po zalogowaniu otwórz panel Teczki w prawym górnym rogu i włącz przełącznik. Przy wybranym elemencie materiału użyj plusa.

2 **Zbierz zestaw**

Otwieraj kolejne zasoby i dodawaj potrzebne fragmenty. Mogą pochodzić z różnych materiałów i przedmiotów.

3 **Opracuj zawartość**

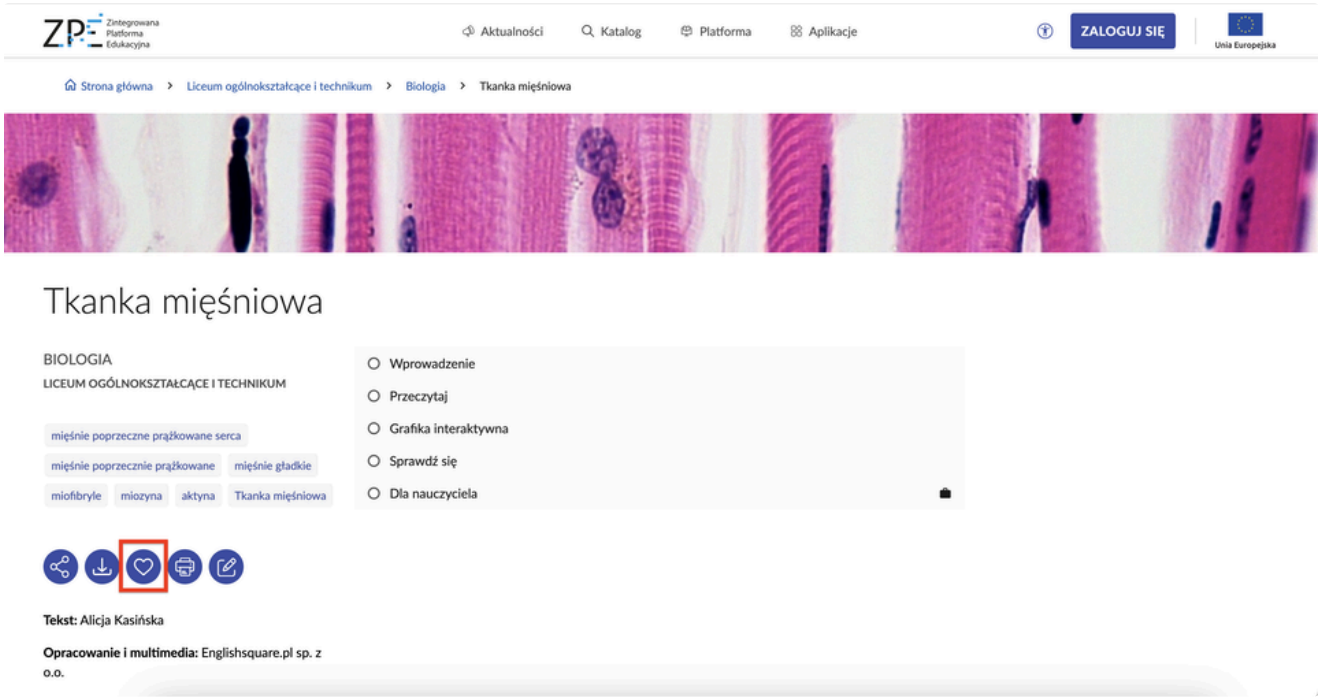
W Teczce wybierz „Utwórz materiał z elementów". Obecny poradnik wskazuje zapis w Katalog → Moje. Otwórz utworzony materiał w Kreatorze, aby go uporządkować i dodać polecenia.

4 **Udostępnij**

Dodaj przygotowany materiał do kursu, opublikuj kurs i zapisz uczniów. Sprawdź dostęp z perspektywy odbiorcy.

Przykład: połącz ilustrację stanowiska pracy, fragment instrukcji i własne pytanie o kolejność czynności. Uczeń korzysta z jednego przygotowanego zestawu.

Ulubione i Teczka — pomoc ZPE sprawdzona 3.11.2026 →



Serce na stronie materiału. Źródło: publiczna instrukcja Ulubione wskazana poniżej.

Publiczna instrukcja Ulubione — źródło ilustracji →

Szukaj materiałów z pytaniami otwartymi. Poradnik ZPE zaleca je w pierwszej kolejności: ćwiczenia zamknięte łatwo sprawdzić, ale to pytania otwarte skłaniają uczniów do wniosków i dają materiał do rozmowy. Odpowiedzi uczniów przypisanych do kursu sprawdzaj w kursie, zgodnie z instrukcją w następnym rozdziale. Praktyczne wskazówki · s. 19 →

Wersje ekranu mogą się różnić. Poradniki pochodzą z różnych etapów rozwoju platformy. Nazwy i rozmieszczenie przycisków porównaj z aktualnym widokiem ZPE.

Użytkownicy, grupy i odzyskiwanie dostępu

W poradniku kursów użytkownikami zarządza się przez Platforma → Uczniowie. Starsze PDF-y pokazują osobne moduły Klasy/Grupy.

Uczniowie i grupy w modelu kursów

Na szkolnym koncie dane klas i uczniów są powiązane z SIO. Otwórz „Platforma → Uczniowie”, zaznacz potrzebne osoby i wybierz „Dodaj do grupy”. Publiczny poradnik opisuje też możliwość utworzenia grupy z zaznaczonych osób. Grupę zapisuje się do opublikowanego kursu przez zakładkę „Uczniowie” → „Zapisz uczniów” → „Grupy”.

Sprawdź skład grupy przed zapisem. Według instrukcji osoby dodane do grupy uzyskują dostęp do kursów, na które ta grupa jest zapisana.

Uczniowie i grupy w kursach — pomoc ZPE sprawdzona 3.11.2026 →

Zmiana hasła lub adresu e-mail ucznia

1. **Otwórz listę uczniów**
   Wybierz „Platforma → Uczniowie”.

2. **Odszukaj konto**
   Przy właściwej osobie otwórz menu trzech kropek.

3. **Wybierz zmianę danych**
   Publiczna instrukcja pokazuje zmianę hasła oraz adresu e-mail. Użyj dostępnego formularza i jego obecnych wymagań. Nowe hasło przekaż indywidualnie.

Opis dotyczy kont uczniów, do których nauczyciel ma uprawnienia. Nie oznacza możliwości zmieniania dowolnych kont. Dla konta niewidocznego w Twojej strukturze skorzystaj z pomocy szkoły lub ZPE.

Zmiana danych uczniów — pomoc ZPE sprawdzona 3.11.2026 →

Starsze instrukcje: Klasy/Grupy, zaproszenia i link resetujący

> **Opis ze starszego PDF-u.** To dokumentacja innej wersji interfejsu. Nie potwierdzono tych przycisków i ustawień na obecnym koncie szkolnym. Dla kursów stosuj rozdział „Udostępnianie i wyniki”.

PDF-y opisują „Utwórz grupę”, dodawanie przez e-mail, kolorowe statusy zaproszeń, ich ponawianie i menu „Akcje”. Poradnik użytkowników opisuje także wysłanie linku resetującego hasło. Dostępności tych opcji nie potwierdzono w obecnym modelu kursów. Nie należy mylić zaproszenia do starszej grupy z zapisem do kursu.

Edycja klas zaimportowanych z SIO jest w PDF-ach zablokowana. W przypadku rozbieżności danych sprawdź przypisanie w szkole.

Starszy moduł użytkowników · s. 1 →

Starsze opcje resetowania — s. 6–8 · s. 6 →

Starszy formularz grup · s. 1 →

Starsze statusy i zaproszenia — s. 10–15 · s. 10 →

Udostępnianie i wyniki: co wybrać?

Gotowe materiały ZPE: zbierasz lekcje, udostępniasz je klasie i sprawdzasz odpowiedzi. Bez tworzenia własnych zasobów.

> **Instrukcja poprawiona po sprawdzeniu źródeł.** Ekran „Udostępnianie treści” z konta prowadzącego pokazuje wybór nowego lub istniejącego kursu. Potwierdza to poradnik WWW „Prowadzenie kursów”. Starszy PDF opisuje inny model; jego kodów dostępu i raportów w „Moich materiałach” nie należy przenosić do tej procedury.

Od gotowej lekcji do sprawdzenia pracy uczniów

Ten sposób pracy nie wymaga tworzenia własnych materiałów ani używania Kreatora. Korzystasz z gotowych lekcji dostępnych w ZPE, stopniowo udostępniasz je klasie i sprawdzasz odpowiedzi na swoim komputerze. Zwykłą zewnętrzną stronę możesz wskazać uczniom linkiem, ale nie oznacza to zbierania jej wyników w ZPE.

NAUCZYCIEL / BANK MATERIAŁÓW

1. Zbieram gotowe lekcje w Ulubionych

Wyszukuję ciekawy materiał ZPE, otwieram go i klikam serce. Wracam do niego przez **Katalog** → **Ulubione**. Mogę tam zebrać materiały na cały semestr.

Co widzi uczeń? Zapisanie zasobu w moich Ulubionych niczego mu nie przypisuje.

Zobacz ikonę serca i instrukcję zapisu →

NAUCZYCIEL / ODBIORCY

2. Wybieram klasę albo przygotowuję grupę

Sprawdzam, czy właściwa klasa jest dostępna na moim koncie szkolnym. Jeśli tak, korzystam z niej — nie tworzę drugiej grupy z tymi samymi osobami. Gdy potrzebuję innego zestawu uczniów, otwieram **Platforma** → **Uczniowie**, zaznaczam osoby i używam dostępnych opcji grup.

Przykład: wybieram klasę 1PF. Dla koła zainteresowań przygotowuję osobną grupę.

Użytkownicy i grupy krok po kroku →

NAUCZYCIEL / ORGANIZACJA LEKCJI

3. Tworzę kurs dla tej klasy

Otwieram pierwszą wybraną lekcję i klikam **Udostępnij** → **Platforma edukacyjna**, jeśli wyświetla się ten wybór. Wybieram właściwą szkołę lub przestrzeń, a następnie nowy kurs, np. **„Informatyka — 1PF — 2026/2027”**. Dodaję lekcję do kursu.

Dla kilku klas pracujących w różnym tempie wygodne są osobne kursy, np. 1PF i 1TF. To wybór organizacyjny: jeden kurs można też udostępnić kilku grupom, ale wtedy publikowane zmiany są wspólne dla jego uczestników.

Co mam gotowe? Kurs z pierwszą lekcją. Materiały na później nadal czekają w Ulubionych.

Dodanie gotowej lekcji do kursu — pomoc ZPE sprawdzona 3.11.2026 →

NAUCZYCIEL / PIERWSZE UDOSTĘPNIENIE

4. Publikuję kurs i zapisuję uczniów

Klikam **„Opublikuj”**. Następnie w kursie wybieram **Uczniowie** → **Zapisz uczniów**, wskazuję osoby lub właściwą grupę, przechodzę dalej i zatwierdzam zapis. Mogę ustawić okres dostępu.

> **To nie jest publikacja dla całego internetu.**
>
> Utworzenie kursu i nadanie mu nazwy nie udostępnia go wszystkim użytkownikom ZPE. „Opublikuj” przygotowuje wersję dla zapisanych uczestników. Kurs w przestrzeni szkolnej może też podlegać uprawnieniom administracyjnym tej przestrzeni.

Co widzi uczeń? Po zapisaniu i uzyskaniu dostępu może otworzyć opublikowane lekcje swojego kursu.

Publikacja i zapis klasy — pomoc ZPE sprawdzona 3.11.2026 →

UCZEŃ / NA LEKCJI LUB W DOMU

5. Uczeń otwiera kurs i wykonuje wskazane zadania

Uczeń loguje się na swoje konto, otwiera przypisany kurs i wybraną lekcję. Podaję mu dokładny zakres pracy, np. „Przeczytaj wskazany fragment i wykonaj zadania 1–4 w części Sprawdź się".

Uczeń wypełnia zadania i używa dostępnych przycisków zatwierdzenia lub sprawdzenia. Przed pierwszą pracą na ocenę sprawdzam na koncie testowym, czy te konkretne ćwiczenia zapisują odpowiedzi w kursie.

Ważne: otwarcie publicznego adresu lekcji poza przypisanym kursem nie zastępuje pracy w moim kursie.

NAUCZYCIEL / KOLEJNE LEKCJE

6. Dodaję następną lekcję wtedy, gdy jest potrzebna

Wracam do Ulubionych, wybieram kolejny zasób i dodaję go do istniejącego kursu 1PF. Mogę też w kursie użyć **„Dodaj element"** i wybrać materiał.

Co klikam?	Co się dzieje?
Zapisz	Zachowuję zmiany robocze. Uczniowie nadal korzystają z poprzedniej opublikowanej wersji.
Opublikuj	Udostępniam najnowszą wersję całego kursu, z uwzględnieniem ustawionych ograniczeń etapów.

Nie jest to przełącznik jednej lekcji. Jeśli w wersji roboczej dodam kilka materiałów bez ograniczeń, ponowna publikacja udostępni je wszystkie. Dlatego na początek materiały na później trzymam w Ulubionych, a do kursu dodaję to, z czym klasa ma już pracować. Do planowania dostępu z góry służą ustawienia etapów.

Dodawanie lekcji i ograniczenia etapów — pomoc ZPE sprawdzona 3.11.2026 →

NAUCZYCIEL / SPRAWDZANIE PRZY SWOIM KOMPUTERZE

7. Otwieram wyniki klasy i odpowiedzi konkretnego ucznia

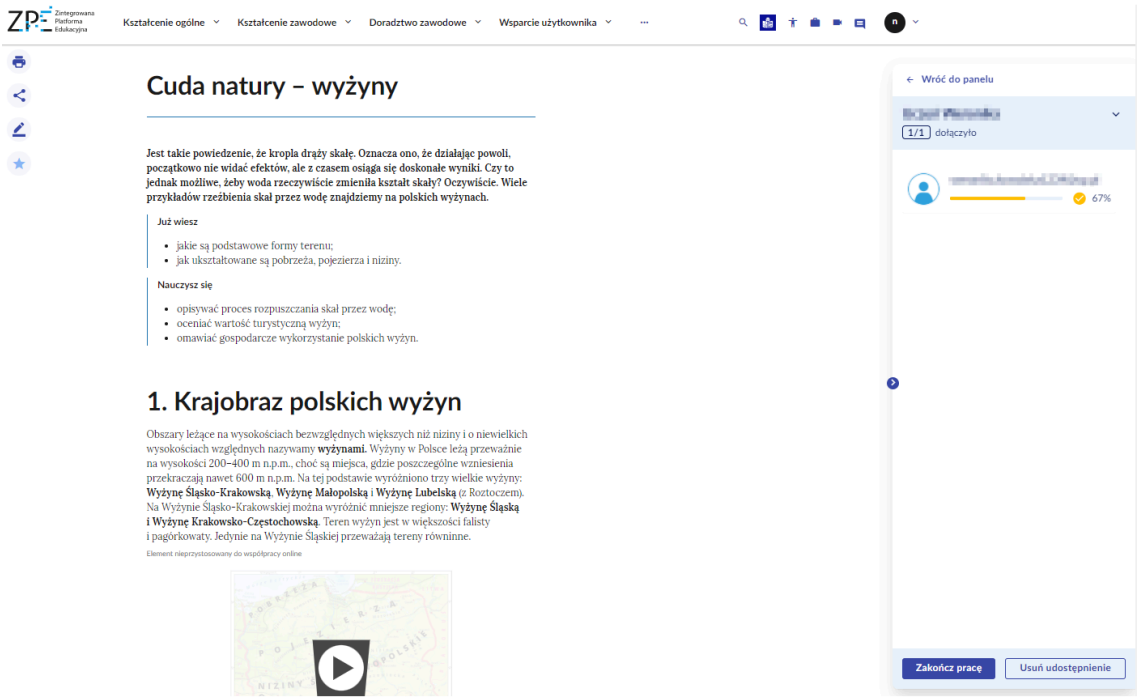
Wchodzę do edycji kursu, otwieram **„Analiza"** → **„Pokaż szczegółowy raport"**. Rozwijam grupę i w razie potrzeby filtruję wyniki. Następnie otwieram konkretny materiał i wybieram ucznia w panelu po prawej, aby zobaczyć jego odpowiedzi w ćwiczeniach.

Sprawdzam, co uczeń zaznaczył lub wpisał, które zadania wykonał i gdzie pojawił się błąd. Nie muszę podchodzić do każdego stanowiska, żeby obejrzeć odpowiedzi zapisane w obsługiwanych ćwiczeniach.

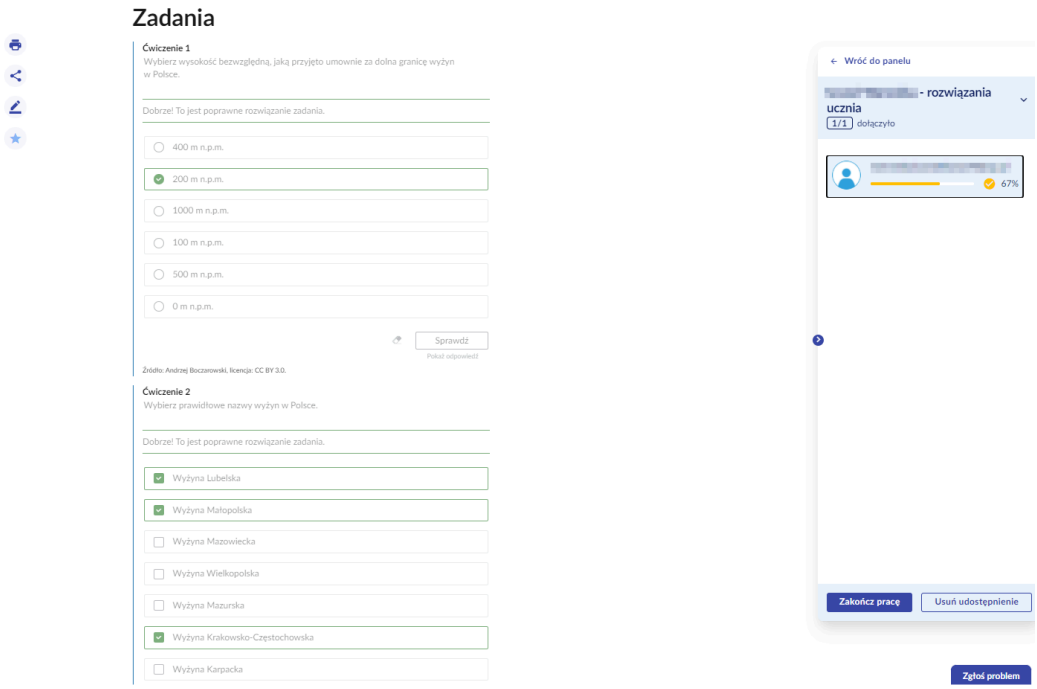
Raport i odpowiedzi ucznia — pomoc ZPE sprawdzona 3.11.2026 →

Zobacz przykłady ekranów z PDF-u: uczeń i rozwiązania

Ilustracje ze starszego interfejsu. Pokazują rodzaj informacji: wybór ucznia, wynik i zaznaczone odpowiedzi. Nie przedstawiają obecnej ścieżki wejścia do raportu. W modelu kursów korzystaj z opisanej powyżej zakładki „Analiza". Nazwiska są zamazane w źródłowym dokumencie.



Przykład z PDF-u: panel wybranego ucznia. Starszy ekran pokazujący panel ucznia i wynik. Nie jest to instrukcja nawigacji obecnego kursu. Oryginał PDF · s. 17 →



Przykład z PDF-u: odpowiedzi w zadaniach. Zaznaczone odpowiedzi i informacja o poprawności w starszym interfejsie. Kliknij, aby powiększyć. Oryginał PDF · s. 18 →

Zobacz także ekrany Analizy w obecnym poradniku WWW →

Nie widzę odpowiedzi? Sprawdzam właściwy kurs, ucznia i materiał, dostęp uczestnika oraz zapis wyników danego ćwiczenia. Brak odpowiedzi nie wystarcza, by uznać, że uczeń nie pracował.

NAUCZYCIEL / OCENA I DALSZA PRACA

8. Daję informację zwrotną, wystawiam ocenę lub zlecam dokończenie

Odpowiedzi zapisane w ZPE mogą być podstawą oceny wykonania zadania według kryteriów podanych klasie. Sprawdzam rozwiązania i uzasadnienia, a nie tylko końcowy procent. Przed pracą na ocenę ustalam zasady korzystania z podpowiedzi i klucza; poradnik kursów opisuje ustawienie pokazywania prawidłowych odpowiedzi.

Ocena w dzienniku: po sprawdzeniu pracy wpisuję ją zgodnie z zasadami oceniania w szkole. Nie zakładam automatycznego przenoszenia ocen z ZPE do dziennika.

Przykładowe polecenie do dokończenia w domu

„W kursie Informatyka — 1PF otwórz dzisiejszą lekcję. Dokończ zadania 3 i 4 w części Sprawdź się do ustalonego terminu. Na kolejnej lekcji omówimy rozwiązania".

Uczeń wraca do tej samej przypisanej lekcji, o ile nadal ma dostęp do kursu i etapu. Później ponownie sprawdzam zapisane odpowiedzi. Jeśli ćwiczenie nie pozwala na ponowną edycję lub nie zapisuje wyniku, ustalam z uczniem inny sposób oddania poprawy.

Pamiętam: czas otwarcia materiału nie mierzy uwagi, a poprawna odpowiedź po użyciu klucza nie oznacza samodzielnego rozwiązania.

Kurs czy podręcznik modułowy — co wybrać?

Kurs to zestaw jednej lub wielu lekcji przygotowany dla wybranych uczniów. **Podręcznik modułowy** organizuje materiały jako moduły pogrupowane w wątki tematyczne. Oba rozwiązania pozwalają udostępniać treści uczniom i sprawdzać ich postępy. Różnica dotyczy przede wszystkim organizacji materiału i sposobu jego przygotowania.

Pytanie	Kurs	Podręcznik modułowy
Do czego go użyję?	Do udostępnienia jednej lekcji albo zestawu materiałów, np. na dział, semestr lub zajęcia dodatkowe.	Do pracy z zestawem modułów uporządkowanych w wątki, który dostosowujesz do swojej klasy.
Jak porządkuję treść?	Dodajesz materiały; możesz podzielić je na etapy i ustawić warunki przechodzenia dalej.	Zmieniasz kolejność modułów w wątkach, ukrywasz wybrane moduły, usuwasz je lub dodajesz kolejne materiały.

Pytanie	Kurs	Podręcznik modułowy
Od czego zaczynam?	Otwierasz lekcję i dodajesz ją do nowego lub istniejącego kursu.	Możesz wybrać gotowy modułowy e-podręcznik i użyć „Przenieś do moich podręczników”, a potem modyfikować własną kopię.
Czy zobaczę wyniki?	Tak — dla obsługiwanych ćwiczeń i zapisanych uczestników, w zakładce „Analiza”.	Tak — w zakładce „Analiza” i po otwarciu konkretnego modułu. Poradnik opisuje również ocenianie odpowiedzi otwartych i komentarze.

Co wybrać na początek?
Jeśli chcesz zadać klasie „Orient i kulturę sarmacką” albo jedną lekcję informatyki, wybierz kurs z jednym materiałem. Jeśli chcesz dostosowywać cały zestaw tematyczny — dobierać, przestawiać i ukrywać moduły w wątkach — rozważ podręcznik modułowy. To wskazówka do wyboru; kurs również może obejmować wiele tematów.

Podobne zasady dostępu: w obu przypadkach poradniki opisują publikację, a następnie zapis wybranych uczniów lub grup. Samo „Opublikuj” nie oznacza udostępnienia Twojej wersji wszystkim użytkownikom ZPE. Gotowy podręcznik dostępny publicznie w katalogu i Twoja dostosowana kopia to różne zasoby.

Gotowe modułowe e-podręczniki prezentowane w dziale Modułowe e-podręczniki → są przygotowane dla szkoły podstawowej. W szkole ponadpodstawowej sprawdź poziom i treść każdego wybranego modułu; sam fakt, że narzędzie umożliwia jego dodanie, nie przesądza o dopasowaniu do klasy.

Porównanie na podstawie publicznej pomocy ZPE sprawdzonej 3.11.2026: Kursy →, Etapy kursu →, Własna kopia podręcznika →, Edycja modułów →, Udostępnianie podręcznika →, Postępy uczniów →.

Sam link do publicznej lekcji

Pozwala otworzyć stronę, ale samo jego wysłanie nie zapisuje ucznia do Twojego kursu i nie tworzy dla Ciebie raportu pracy tej klasy.

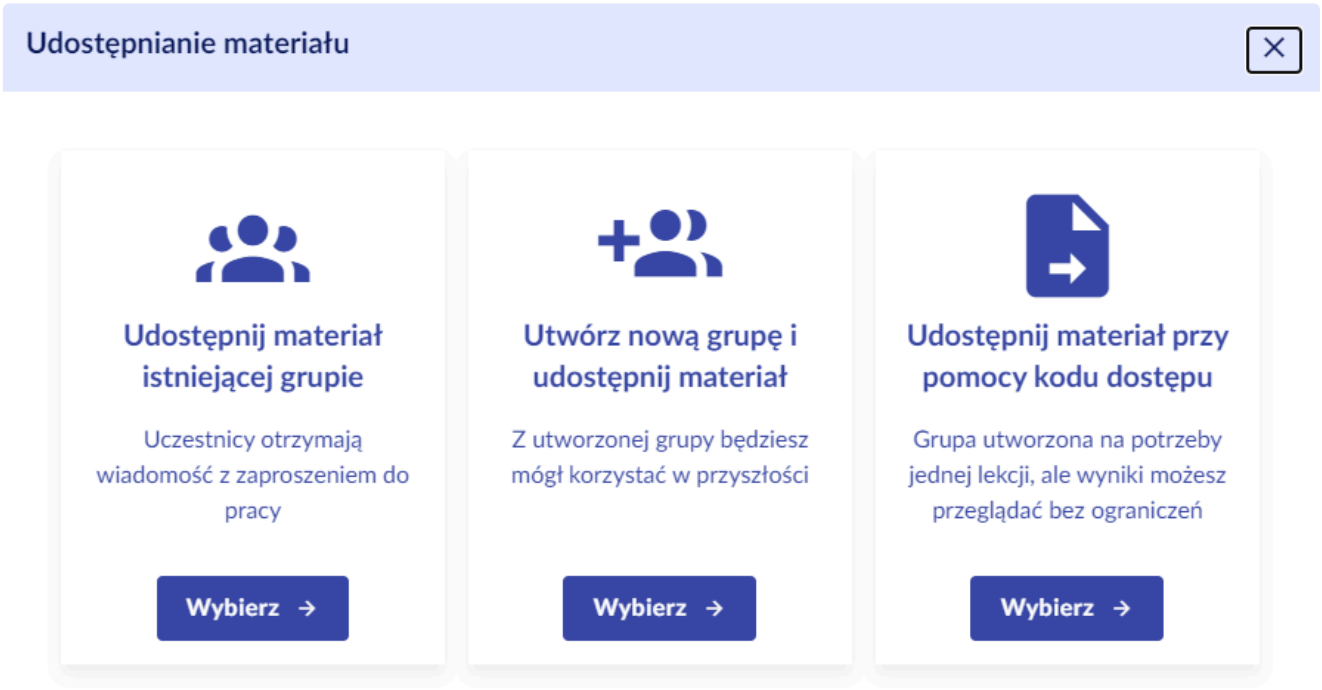
Wynik konkretnego ćwiczenia

Starszy PDF ostrzega o ćwiczeniach bez obsługi raportów. Nie potwierdzono, które zadania w konkretnej lekcji mają obecnie takie ograniczenie. Przed ocenianiem sprawdź wykonanie zadania i zapis odpowiedzi na koncie testowym ucznia.

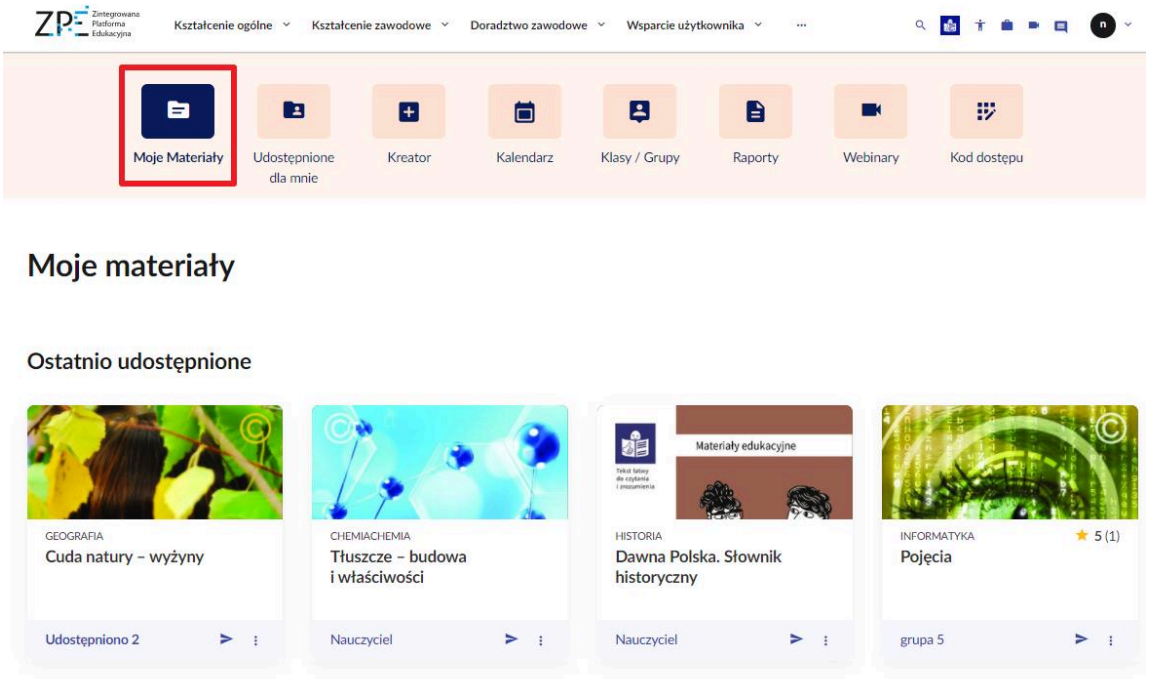
Starszy PDF: udostępnianie grupie lub kodem i raporty

> **Opis ze starszego PDF-u.** To dokumentacja innej wersji interfejsu. Nie potwierdzono tych przycisków i ustawień na obecnym koncie szkolnym. Dla kursów stosuj rozdział „Udostępnianie i wyniki”.

Poradnik z 2022 r. pokazuje bezpośrednie udostępnienie istniejącej lub nowej grupie, kod dostępu, „Pokaż materiał bez logowania”, komentarze oraz raporty w „Moich materiałach” i ich eksport PDF. Nie potwierdzono tych opcji w pokazanym przez prowadzącego interfejsie kursów. Nie traktuj ich jako alternatywnej instrukcji dla obecnego kursu.



Starszy ekran: grupa i kod. Dokumentacja starszego interfejsu, nie bieżący ekran wyboru kursu. Oryginał PDF · s. 3 →



Starszy ekran: Moje materiały. Starsza lokalizacja raportów; obecny poradnik kursów prowadzi do zakładki Analiza. Oryginał PDF · s. 13 →

Starsze raporty — s. 13–18 · s. 13 →

Zakres sprawdzenia: zrzut konta prowadzącego i publiczna pomoc ZPE, 3 listopada 2026. Nie wykonano próby kursu na zalogowanych kontach nauczyciela i ucznia.

Kreator e-materiałów: możliwości i sposób pracy

Katalog możliwości z 67-stronicowego PDF-u oraz instrukcje obsługi z publicznego przewodnika WWW. Nie jest to potwierdzenie dostępności każdego komponentu na danym koncie. Rozwiń nazwę narzędzia, aby zobaczyć jego działanie, sposób przygotowania i przykład zastosowania.

Kreator pozwala przygotować własny zasób z tekstem, multimediami i zadaniami. Możesz zacząć od pustego projektu lub opracować fragmenty zebrane w Teczce. Poniższe przykłady zastosowań są propozycjami do lekcji; opis obsługi pochodzi z poradnika.

> **Dwa źródła, różne ekrany.** PDF Kreatora ma metadane z 2022 r. Nadal jest publikowany przez ZPE, ale obecny przewodnik WWW pokazuje inne sterowanie komponentami i dodatkowe pozycje. Szczegółowe opisy poniżej oznaczone „według PDF-u" zachowują jego zakres; nie potwierdzono ich wszystkich na zalogowanym koncie. Otwórz przewodnik WWW Kreatora →

1. Wejście do edycji i starsze ustawienia projektu

Publiczny przewodnik WWW pokazuje kopiowanie gotowego materiału do Kreatora ikoną kartki z ołówkiem. W kursie edycję materiału otwiera się ikoną ołówka. Dalszy opis typów projektu i zakładek pochodzi ze starszego PDF-u — ich zgodności z obecnym kontem nie sprawdzono.

Starszy PDF: typy projektu i spis treści

> **Opis ze starszego PDF-u.** To dokumentacja innej wersji interfejsu. Nie potwierdzono tych przycisków i ustawień na obecnym koncie szkolnym. Dla kursów stosuj rozdział „Udostępnianie i wyniki”.

1. **Otwórz Kreator**

   Zaloguj się do ZPE i przejdź do modułu „Kreator”. Otwiera się w nowym oknie. Na liście projektów zobaczysz rozpoczęte materiały.

2. **Wybierz typ**

   Kliknij „Dodaj”, wpisz nazwę i wybierz: jednostronicowy — bez spisu treści; wielostronicowy — ze spisem treści; „Lekcja” — z przygotowanymi komponentami; „Kartkówka” — z listą ćwiczeń interaktywnych.

3. **Uzupełnij ustawienia**

   Wpisz tytuł i opis, dodaj okładkę, wybierz przedmiot. Zapisz zieloną dyskietką. Poradnik pokazuje też podgląd wersji roboczej i autozapis.

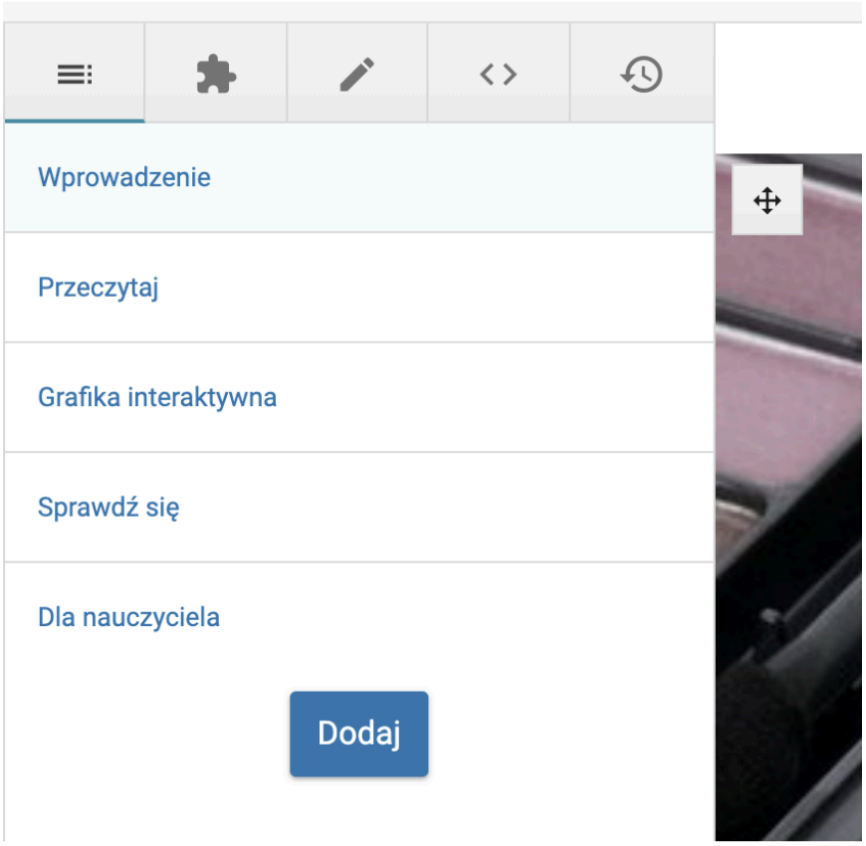
4. **Ułóż spis treści**

   Prawym przyciskiem myszy na pozycji dodaj dokument nad lub pod nią. Rozdziały porządkują dokumenty i same nie zawierają treści. Przeciągaj dokumenty, aby zmienić kolejność; ikoną T zmieniaj nazwy. Zapisz strukturę.

5. **Przejdź do edycji**

   Kliknij tytuł dokumentu. W zakładce „Edycja” umieścisz tekst, multimedia i ćwiczenia.

Rozpoczęcie pracy — s. 4–8 · s. 4 →



Nawigacja dokumentu w Kreatorze. Spis treści organizuje dokumenty wielostronicowego materiału. Oryginał PDF · s. 8 →

2. Dodawanie i układanie treści

W przewodniku WWW komponent wstawia się kliknięciem ikony przybornika lub przeciągnięciem. Kolejność zmienia się strzałkami albo przeciąganiem za zielone pole. Edycję otwiera ołówek, dwie kartki kopiują element, a czerwony znak × go usuwa. Starsza instrukcja przeciągania za kotwiczkę i usuwania przez upuszczenie na boczny panel nie opisuje tego samego ekranu.

Obsługa komponentów w przewodniku WWW — pomoc ZPE sprawdzona 3.11.2026 →

Opisy treści, multimediów i poszczególnych narzędzi poniżej zachowują nazwy ze źródłowego PDF-u.

Akapit i odnośnik do strony

Co umożliwia: Tekst z hiperłączem do zewnętrznej strony.

Przygotowanie według PDF-u: Wstaw Akapit, wpisz tekst, zaznacz adres lub frazę i ikoną łańcucha dodaj odnośnik.

Przykład zastosowania: Polecenie z linkiem do instrukcji producenta.

Kreator e-materiałów · s. 12 →

Załączanie filmu z serwisu

Co umożliwia: Osadzenie filmu z obsługiwanego serwisu, np. YouTube lub Vimeo.

Przygotowanie według PDF-u: Dodaj blok „Załączanie” i wklej link do filmu. Zwykłe strony WWW linkuj w Akapicie; nie wklejaj ich do tego bloku.

Przykład zastosowania: Krótki film i pytanie o zauważoną czynność.

Kreator e-materiałów · s. 12 →

Podpis, źródło i licencja zasobu

Co umożliwia: Podpisanie ilustracji lub wykresu i wskazanie pochodzenia materiału.

Przygotowanie według PDF-u: Przy zasobie wybierz ikonę A. Wypełnij podpis i dane źródła, wybierz odpowiednią licencję. Informacje pojawią się pod obiektem.

Przykład zastosowania: Zdjęcie stanowiska z podpisem i wskazaniem autora.

Kreator e-materiałów · s. 13 →

Cytat

Co umożliwia: Wydzielenie wypowiedzi lub fragmentu tekstu źródłowego.

Przygotowanie według PDF-u: Przeciągnij blok cytatu do dokumentu i uzupełnij treść.

Przykład zastosowania: Fragment utworu do interpretacji lub przepis do analizy.

Kreator e-materiałów · s. 16 →

Definicja, pojęcie i słownik

Co umożliwia: Hasła z objaśnieniami, do których odwołuje się tekst.

Przygotowanie według PDF-u: Wstaw blok „Pojęcie”, edytuj hasło i definicję; możesz dodać multimedia. Zaznacz hasło w tekście i ikoną książki połącz je z wybraną definicją.

Przykład zastosowania: Słownik pojęć zawodowych dostępny podczas czytania.

Kreator e-materiałów · s. 17 →

Dymki

Co umożliwia: Dodatkowe objaśnienie po wskazaniu fragmentu tekstu.

Przygotowanie według PDF-u: Wstaw blok dymka, dodaj treść i odczytaj jego identyfikator. Po zaznaczeniu frazy wskaż dymek przez ikonę książki. Jego treść nie musi być osobno widoczna w dokumencie.

Przykład zastosowania: Podpowiedź znaczenia trudnego terminu.

Kreator e-materiałów · s. 18 →

Baner

Co umożliwia: Ilustracja na pełną szerokość z tytułem dokumentu.

Przygotowanie według PDF-u: Dodaj komponent banera i ilustrację; wyświetlany nagłówek pochodzi z tytułu dokumentu.

Przykład zastosowania: Zdjęcie wprowadzające w temat działu.

Kreator e-materiałów · s. 19 →

Bloki pytań otwartych

Co umożliwia: Numerowane polecenia, ćwiczenia lub badania bez systemowo zapisanej poprawnej odpowiedzi.

Przygotowanie według PDF-u: Dodaj odpowiedni blok i umieść w nim tekst, multimedia lub Dziennik. Sam blok Polecenie nie jest polem do wpisania odpowiedzi.

Przykład zastosowania: Porównaj dwa rozwiązania i zapisz uzasadnienie w zeszycie.

Kreator e-materiałów · s. 20 →

Bloki typu Lekcja

Co umożliwia: Podział materiału na sekcje; niektóre komponenty pełnią osobne funkcje, np. Kod źródłowy.

Przygotowanie według PDF-u: Wybierz blok z kategorii Lekcja i dodaj w nim potrzebne komponenty. Dobierz sekcje do przebiegu zadania.

Przykład zastosowania: Wprowadzenie, materiał do analizy i sprawdzenie.

Kreator e-materiałów · s. 20 →

Równania matematyczne i chemiczne

Co umożliwia: Zapis wzorów, również numerowanych.

Przygotowanie według PDF-u: Przeciągnij ikonę równania, otwórz edycję i użyj edytora WYSIWYG lub formuły LaTeX. Zapisz wzór.

Przykład zastosowania: Wzór potrzebny do obliczenia stężenia roztworu.

Kreator e-materiałów · s. 20 →

3. Ćwiczenia interaktywne: wspólne ustawienia

Przewodnik WWW pokazuje ćwiczenia w trzeciej zakładce przybornika. Kliknij ikonę lub przeciągnij komponent, a potem otwórz edycję ołówkiem. Formularz zawiera treść, odpowiedzi i podgląd; osobne zakładki udostępniają edycję zaawansowaną, pomoc i opcje. W zakładce „Pomoc" każdego komponentu znajdziesz opis możliwości i przykładową treść.

Poradnik opisuje m.in. podpis, tekst alternatywny, pozytywną i negatywną informację zwrotną oraz opcje „Sprawdzenie odpowiedzi" i „Uruchom w trybie pełnoekranowym". Ustaw je odpowiednio do zadania. Samo dodanie komponentu nie oznacza, że ma on automatyczne ocenianie — tablica interaktywna i pytania otwarte wymagają innego sposobu sprawdzenia.

Edycja i opcje ćwiczeń — pomoc ZPE sprawdzona 3.11.2026 →

Jednokrotny wybór

Co umożliwia: Wybór jednej poprawnej odpowiedzi.

Przygotowanie według PDF-u: Wpisz pytanie, dodaj odpowiedzi przyciskiem „Dodaj odpowiedź" i zaznacz jedną jako poprawną.

Przykład zastosowania: Wybór dokumentu przyjęcia dostawy.

Kreator e-materiałów · s. 22 →

Wielokrotny wybór

Co umożliwia: Wskazanie kilku poprawnych odpowiedzi.

Przygotowanie według PDF-u: Wpisz pytanie i warianty. Zaznacz wszystkie poprawne odpowiedzi i zapisz.

Przykład zastosowania: Wskazanie czynników wpływających na jakość wyrobu.

Kreator e-materiałów · s. 23 →

Wybór z ilustracją lub ilustracjami

Co umożliwia: Wybór odpowiedzi z wykorzystaniem grafiki.

Przygotowanie według PDF-u: Przygotuj pytanie jak dla wyboru jedno- lub wielokrotnego; w zakładce „Plik" dodaj grafikę przez Drag & Drop.

Przykład zastosowania: Rozpoznanie narzędzia na zdjęciu.

Kreator e-materiałów · s. 23 →

Wybór z ilustracjami i audio

Co umożliwia: Połączenie zadania wyboru z obrazem i nagraniem.

Przygotowanie według PDF-u: Dodaj pytanie i warianty odpowiedzi, a w zakładce „Pliki” wgraj ilustrację i audio w odpowiednie pola.

Przykład zastosowania: Wybór opisu pasującego do usłyszanego komunikatu.

Kreator e-materiałów · s. 24 →

Jednokrotny wybór — fragment kodu

Co umożliwia: Prezentowanie fragmentów kodu programistycznego w zadaniu wyboru.

Przygotowanie według PDF-u: Wybierz ten typ ćwiczenia i zastosuj format pseudokodu podany w jego zakładce „Pomoc”.

Przykład zastosowania: Wskazanie kodu, który daje oczekiwany wynik.

Kreator e-materiałów · s. 24 →

Uzupełnij tekst

Co umożliwia: Wpisywanie brakujących słów lub wyrażeń.

Przygotowanie według PDF-u: Wklej tekst, a prawidłowe uzupełnienia umieść w nawiasach klamrowych. Skorzystaj z przykładu w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Uzupełnienie nazwy etapu procesu.

Kreator e-materiałów · s. 25 →

Wstaw w tekst

Co umożliwia: Przeciąganie odpowiedzi w luki tekstu.

Przygotowanie według PDF-u: Umieść poprawne uzupełnienia w nawiasach klamrowych. Dodatkowe błędne odpowiedzi oddziel od tekstu znacznikiem ###.

Przykład zastosowania: Dobór terminów do opisu zjawiska.

Kreator e-materiałów · s. 26 →

Wskazywanie elementu tekstu

Co umożliwia: Klikanie wskazanych fraz.

Przygotowanie według PDF-u: W edytorze zaawansowanym umieść możliwe wybory w nawiasach klamrowych. Poprawne poprzedź znakiem #, np. {#poprawna odpowiedź}.

Przykład zastosowania: Wyszukanie argumentu w krótkim tekście.

Kreator e-materiałów · s. 26 →

Oznaczanie elementów tekstu

Co umożliwia: Oznaczanie kolorami dowolnych fragmentów tekstu.

Przygotowanie według PDF-u: Wklej tekst. Po ### wpisz nazwy kategorii i kody kolorów w formacie nazwa#AABBCC. Symbol @ łączy wyrazy w zaznaczaną grupę.

Przykład zastosowania: Zaznaczenie faktów i opinii różnymi kolorami.

Kreator e-materiałów · s. 27 →

Kolorowanie elementów tekstu

Co umożliwia: Kolorowanie wyłącznie przygotowanych fraz w ramkach.

Przygotowanie według PDF-u: Oznacz fragmenty według wzoru {nazwa}tekst{/nazwa}; po ### dodaj nazwy i kody kolorów. Wzór znajdziesz w „Pomocy".

Przykład zastosowania: Przyporządkowanie wskazanych pojęć do kategorii.

Kreator e-materiałów · s. 27 →

Wstaw w równanie

Co umożliwia: Przeciąganie brakujących elementów równania.

Przygotowanie według PDF-u: Przygotuj równanie w MathML, a elementy do przeciągania umieść w nawiasach klamrowych.

Przykład zastosowania: Uzupełnienie brakującego składnika wzoru.

Kreator e-materiałów · s. 28 →

Wstawianie elementów na oś czasu

Co umożliwia: Rozmieszczanie wydarzeń na osi chronologicznej.

Przygotowanie według PDF-u: W edytorze zaawansowanym wpisz rok, znak # i opis wydarzenia według wzoru z „Pomocy".

Przykład zastosowania: Dopasowanie wydarzeń do dat.

Kreator e-materiałów · s. 28 →

Uzupełnij podpisy na ilustracji

Co umożliwia: Wpisywanie odpowiedzi przy oznaczonych punktach obrazu.

Przygotowanie według PDF-u: Wgraj ilustrację w „Plikach", dodaj odpowiedzi ze współrzędnymi X i Y. Opis alternatywny można uzupełnić znacznikiem @alt=.

Przykład zastosowania: Podpisanie części urządzenia.

Kreator e-materiałów · s. 29 →

Wstaw tekst na ilustrację

Co umożliwia: Przeciąganie podpisów w odpowiednie miejsca obrazu.

Przygotowanie według PDF-u: Dodaj ilustrację oraz odpowiedzi ze współrzędnymi X i Y; uzupełnij opis alternatywny zgodnie z „Pomocą”.

Przykład zastosowania: Przyporządkowanie nazw do elementów stanowiska.

Kreator e-materiałów · s. 29 →

Wskaż na ilustracji

Co umożliwia: Zaznaczanie wybranych miejsc obrazu.

Przygotowanie według PDF-u: Wgraj ilustrację i skonfiguruj punkty odpowiedzi ze współrzędnymi. Uzupełnij opis alternatywny.

Przykład zastosowania: Wskazanie elementu, który wymaga regulacji.

Kreator e-materiałów · s. 29 →

Puzzle

Co umożliwia: Układanie podzielonego obrazu.

Przygotowanie według PDF-u: W Kreatorze podstawowym określ liczbę kolumn i rzędów, a potem dodaj grafikę w zakładce „Pliki”.

Przykład zastosowania: Odtworzenie schematu i omówienie jego elementów.

Kreator e-materiałów · s. 30 →

Kolorowanie mapy

Co umożliwia: Oznaczanie obszarów mapy kolorami.

Przygotowanie według PDF-u: Dodaj odpowiednio przygotowaną mapę SVG. Wymagania formatowania pliku sprawdź w „Pomocy” komponentu.

Przykład zastosowania: Oznaczenie regionów spełniających podane kryterium.

Kreator e-materiałów · s. 30 →

Uporządkuj elementy

Co umożliwia: Układanie fragmentów tekstu w kolejności.

Przygotowanie według PDF-u: Wpisz elementy w Kreatorze podstawowym w poprawnej kolejności — będzie ona wzorcem rozwiązania.

Przykład zastosowania: Kolejność przygotowania stanowiska pracy.

Kreator e-materiałów · s. 31 →

Grupuj elementy

Co umożliwia: Przeciąganie elementów do kategorii.

Przygotowanie według PDF-u: Dodaj grupy i ich nazwy. Przyciskiem + pod nazwą dodaj elementy należące do danej grupy.

Przykład zastosowania: Podział surowców według zastosowania.

Kreator e-materiałów · s. 32 →

Uporządkuj ilustracje

Co umożliwia: Układanie obrazów w kolejności.

Przygotowanie według PDF-u: Dodaj co najmniej dwie odpowiedzi i przypisz grafiki w zakładce „Pliki”; przygotuj je zgodnie z kolejnością docelową.

Przykład zastosowania: Uporządkowanie zdjęć etapów wykonania zabiegu.

Kreator e-materiałów · s. 32 →

Połącz w pary

Co umożliwia: Łączenie pozycji z dwóch kolumn.

Przygotowanie według PDF-u: W Kreatorze podstawowym dodawaj odpowiedzi, wpisując dwa elementy tworzące każdą parę.

Przykład zastosowania: Pojęcie i definicja.

Kreator e-materiałów · s. 33 →

Połącz w pary tekst z ilustracjami

Co umożliwia: Łączenie obrazów z podpisami.

Przygotowanie według PDF-u: Dodaj minimum dwie odpowiedzi. Dla każdej wpisz odpowiedź i opis grafiki, a następnie dodaj obrazy w zakładce „Pliki”.

Przykład zastosowania: Narzędzie i jego nazwa.

Kreator e-materiałów · s. 33 →

Połącz w pary tekst z audio

Co umożliwia: Łączenie nagrań z tekstami.

Przygotowanie według PDF-u: W edytorze zaawansowanym wpisz odpowiedzi w kolejnych liniach. W „Plikach” przypisz nagrania w tej samej kolejności.

Przykład zastosowania: Nagranie słowa i jego zapis.

Kreator e-materiałów · s. 34 →

Krzyżówka

Co umożliwia: Rozwiązywanie haseł na podstawie pytań.

Przygotowanie według PDF-u: Wpisuj pytanie i w kolejnym wierszu odpowiedź. Literę hasła oznacz nawiasem klamrowym; kolejne pytania oddziel ###.

Przykład zastosowania: Powtórzenie słownictwa zawodowego.

Kreator e-materiałów · s. 35 →

Krzyżówka z ilustracjami

Co umożliwia: Odgadywanie haseł na podstawie obrazków.

Przygotowanie według PDF-u: Dodaj pliki i odpowiedzi, oznacz literę hasła nawiasem klamrowym i oddziel pytania ### według „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Nazwy narzędzi przedstawionych na zdjęciach.

Kreator e-materiałów · s. 36 →

Zaznaczanie komórek tabeli

Co umożliwia: Wybieranie pól, np. w zadaniu prawda/fałsz.

Przygotowanie według PDF-u: Skorzystaj z tabeli z „Pomocy”. Parametr text opisuje treść, correct=1 poprawność, group grupę wyboru, disabled=1 pole nieaktywne, feedback informację zwrotną.

Przykład zastosowania: Ocena prawdziwości zdań o procedurze.

Kreator e-materiałów · s. 36 →

Uzupełnianie komórek tabeli

Co umożliwia: Wpisywanie odpowiedzi w pola tabeli.

Przygotowanie według PDF-u: Pierwsze wiersze tworzą nagłówki; kolumny oddziel pionową kreską. Treść wpisana w komórce jest poprawną odpowiedzią. Użyj wzoru z „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Uzupełnienie wyników obliczeń.

Kreator e-materiałów · s. 37 →

Przenoszenie elementów do komórek tabeli

Co umożliwia: Przeciąganie gotowych odpowiedzi do tabeli.

Przygotowanie według PDF-u: Przygotuj nagłówki i poprawne wpisy, oddzielając kolumny pionową kreską. Po ### możesz dodać błędne warianty odpowiedzi.

Przykład zastosowania: Dopasowanie właściwości do materiałów.

Kreator e-materiałów · s. 38 →

Wykres kołowy

Co umożliwia: Interaktywny wykres kołowy lub pierścieniowy.

Przygotowanie według PDF-u: W każdej linii wpisz wartość i po przecinku etykietę. Udziały procentowe obliczane są automatycznie. Dalsze opcje opisuje „Pomoc”.

Przykład zastosowania: Prezentacja udziału kategorii w wydatkach.

Kreator e-materiałów · s. 38 →

Wykres z osią

Co umożliwia: Wykres kolumnowy, liniowy, skumulowany lub punktowy.

Przygotowanie według PDF-u: W każdej linii podaj etykietę i wartości liczbowe rozdzielone przecinkami. Dobierz wariant i ustawienia według „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Porównanie sprzedaży w kolejnych okresach.

Kreator e-materiałów · s. 39 →

Ustaw wysokość słupków na wykresie

Co umożliwia: Ustawianie wartości słupków przez ucznia.

Przygotowanie według PDF-u: Dodaj ten komponent i przygotuj wartości docelowe; PDF podaje jego funkcję, a szczegóły pól konfiguracji sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Odwzorowanie danych z tabeli na wykresie.

Kreator e-materiałów · s. 39 →

Tablica interaktywna

Co umożliwia: Umieszczanie tekstów, podpisów i obrazów na tle ilustracji, bez automatycznego sprawdzania.

Przygotowanie według PDF-u: Dodaj tło w „Załącznikach". Dla obrazów do przeciągania użyj wpisów image#Opis ilustracji i dodaj pliki; dalszą składnię podaje „Pomoc".

Przykład zastosowania: Rozplanowanie stanowiska i uzasadnienie układu.

Kreator e-materiałów · s. 40 →

Ilustracja interaktywna

Co umożliwia: Otwieranie objaśnień po kliknięciu punktów na obrazie; wariant z panelem bocznym lub bez.

Przygotowanie według PDF-u: Dodaj obraz i opis alternatywny. Użyj „Dodaj punkt", wpisz tytuł i tekst. Pozycje pozioma i pionowa przyjmują wartości 0–100; określ stronę wyświetlania okna i zbliżenie.

Przykład zastosowania: Zdjęcie urządzenia z opisami funkcji podzespołów.

Kreator e-materiałów · s. 41 →

Dziennik — pytanie otwarte

Co umożliwia: Wpisywanie tekstu, wybór z listy lub dołączanie własnego obrazu.

Przygotowanie według PDF-u: W edytorze zaawansowanym zacznij od @@@. Znaczniki {tytul} i {pole} definiują tytuł oraz pole odpowiedzi. Etykiety i pozostałe typy pól dobierz z „Pomocy".

Przykład zastosowania: Notatka z obserwacji i zdjęcie wyniku doświadczenia.

Kreator e-materiałów · s. 42 →

4. Gry, mapy i dodatkowe komponenty

Poniższe pozycje pochodzą z PDF-u. Katalog WWW ma inny zakres, m.in. „Wirtualną wycieczkę", „Formularz PDF" i „Bąbelki"; nie należy traktować PDF-u jako pełnej listy obecnego edytora. Przy części z nich PDF podaje tylko krótki opis, dlatego szczegółowych pól konfiguracji szukaj w zakładce „Pomoc" danego komponentu. Nie wszystkie działają jak test z jedną poprawną odpowiedzią.

Harmonia

Co umożliwia: Rozwijane zakładki z treścią.

Przygotowanie według PDF-u: Dodaj komponent i przygotuj treści kolejnych zakładek. PDF opisuje jego funkcję; szczegółową konfigurację sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Objaśnienia kolejnych etapów procesu.

Kreator e-materiałów · s. 43 →

Szkicownik

Co umożliwia: Odręczne rysowanie.

Przygotowanie według PDF-u: Dodaj Szkicownik i polecenie określające, co uczeń ma narysować. Dostępne ustawienia sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Szkic rozwiązania przestrzennego.

Kreator e-materiałów · s. 43 →

Interaktywny szkicownik

Co umożliwia: Rysowanie, dodawanie pól tekstowych i przeciąganie obrazów.

Przygotowanie według PDF-u: Wstaw komponent i przygotuj zadanie; opcje elementów sprawdź w jego „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Oznaczenie elementów własnego szkicu.

Kreator e-materiałów · s. 44 →

Pokaz slajdów

Co umożliwia: Automatyczna galeria obrazów z napisami.

Przygotowanie według PDF-u: Dodaj komponent, przygotuj ilustracje i napisy; konfigurację galerii sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Zdjęcia kolejnych etapów wykonania wyrobu.

Kreator e-materiałów · s. 44 →

Oś czasu

Co umożliwia: Linia chronologiczna z tekstem i obrazami.

Przygotowanie według PDF-u: Dodaj komponent i przygotuj daty, opisy oraz grafiki według jego „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Przebieg wydarzeń lub rozwoju technologii.

Kreator e-materiałów · s. 45 →

Dziennik z osią czasu

Co umożliwia: Tworzenie własnej chronologii przez ucznia.

Przygotowanie według PDF-u: Wstaw formularz i polecenie; ustawienia pól sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Zapis przebiegu obserwacji w kolejnych dniach.

Kreator e-materiałów · s. 45 →

Jednoręki bandyta

Co umożliwia: Losowanie elementów i rozstrzyganie, czy są powiązane.

Przygotowanie według PDF-u: Przygotuj zestawy elementów; sposób wpisania danych sprawdź w „Pomocy” komponentu.

Przykład zastosowania: Ocena, czy wylosowane narzędzie pasuje do czynności.

Kreator e-materiałów · s. 45 →

Fiszki

Co umożliwia: Ćwiczenie słownictwa.

Przygotowanie według PDF-u: Dodaj komponent i zestaw słów według „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Termin zawodowy i jego znaczenie.

Kreator e-materiałów · s. 46 →

Wykreślanka

Co umożliwia: Wyszukiwanie słów ukrytych na planszy.

Przygotowanie według PDF-u: Przygotuj listę słów; sposób konfiguracji planszy sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Odnalezienie pojęć z danego działu i ich objaśnienie.

Kreator e-materiałów · s. 46 →

Memo

Co umożliwia: Gra pamięciowa.

Przygotowanie według PDF-u: Dodaj komponent i przygotuj pary według „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Dopasowanie terminów i odpowiadających im oznaczeń.

Kreator e-materiałów · s. 47 →

Gra decyzyjna

Co umożliwia: Rozgałęziający się scenariusz zależny od wyborów.

Przygotowanie według PDF-u: Rozpisz sytuacje, możliwe decyzje i kolejne gałęzie. Konfigurację wprowadź według „Pomocy” komponentu.

Przykład zastosowania: Rozmowa z klientem i konsekwencje wybranych reakcji.

Kreator e-materiałów · s. 47 →

Kreator krzyżówek

Co umożliwia: Tworzenie i zapisywanie krzyżówek przez uczniów.

Przygotowanie według PDF-u: Wstaw komponent i określ temat; sposób obsługi sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Uczeń przygotowuje krzyżówkę do powtórzenia dla partnera.

Kreator e-materiałów · s. 48 →

Schemat — gałąź

Co umożliwia: Schemat interaktywny, także w wariancie edytowanym przez ucznia.

Przygotowanie według PDF-u: Wybierz właściwy wariant komponentu i przygotuj strukturę według „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Porządkowanie zależności między pojęciami.

Kreator e-materiałów · s. 48 →

Pionowa oś czasu

Co umożliwia: Pionowa prezentacja treści.

Przygotowanie według PDF-u: Dodaj komponent i przygotuj elementy w wybranej kolejności zgodnie z „Pomocą”.

Przykład zastosowania: Etapy rozwoju przedsiębiorstwa.

Kreator e-materiałów · s. 49 →

Blockly

Co umożliwia: Programowanie za pomocą bloków.

Przygotowanie według PDF-u: Wstaw komponent; zakres konfiguracji i obsługę bloków sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Ułożenie prostej sekwencji działań.

Kreator e-materiałów · s. 49 →

Symulacja

Co umożliwia: Porównywanie informacji na wykresach przez zmianę danych statystycznych.

Przygotowanie według PDF-u: Przygotuj dane i pytanie do porównania; pola konfiguracji sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Obserwacja, jak zmiana danych wpływa na wykres.

Kreator e-materiałów · s. 50 →

Mapa myśli

Co umożliwia: Prezentowanie powiązań między elementami.

Przygotowanie według PDF-u: Wstaw komponent i przygotuj powiązane pojęcia według „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Związki między przyczynami i skutkami zjawiska.

Kreator e-materiałów · s. 51 →

Kreator map myśli

Co umożliwia: Tworzenie mapy myśli przez ucznia.

Przygotowanie według PDF-u: Dodaj komponent i polecenie; opcje edycji sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Własne podsumowanie działu.

Kreator e-materiałów · s. 51 →

Mapa interaktywna

Co umożliwia: Interaktywna mapa statystyczna.

Przygotowanie według PDF-u: Przygotuj dane do prezentacji; wymagany format i ustawienia sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Porównanie wskaźników w regionach.

Kreator e-materiałów · s. 52 →

Tester kodu

Co umożliwia: Wpisywanie kodu programistycznego i sprawdzanie jego poprawności.

Przygotowanie według PDF-u: Dodaj komponent; obsługiwane ustawienia, języki i sposób sprawdzania potwierdź w jego „Pomocy”, bo PDF ich nie precyzuje.

Przykład zastosowania: Sprawdzenie rozwiązania zadania programistycznego.

Kreator e-materiałów · s. 52 →

Mapa warstwowa

Co umożliwia: Włączanie warstw, odczytywanie informacji o obszarach i dodawanie własnych znaczników.

Przygotowanie według PDF-u: Wstaw komponent i przygotuj warstwy; format danych i konfigurację sprawdź w „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Porównanie różnych informacji o tym samym obszarze.

Kreator e-materiałów · s. 52 →

Kreator memów

Co umożliwia: Umieszczenie własnego tekstu na tle grafiki.

Przygotowanie według PDF-u: W zakładce zaawansowanej użyj meme-text# i wpisz tekst; w załącznikach dodaj obraz tła. Wzór można skopiować z „Pomocy”.

Przykład zastosowania: Krótki komentarz do częstego błędu z uzasadnieniem.

Kreator e-materiałów · s. 53 →

5. Uczeń tworzy zadania, nauczyciel łączy ćwiczenia

Kreator pytań testowych dla uczniów

Komponent pozwala uczniom układać pytania dla innych osób. Wybierz jego ikonę z panelu. W edytorze zaawansowanym znak # uruchamia ustawienia domyślne. Parametr `answers` określa początkową liczbę odpowiedzi, `multiple` — wybór jednokrotny lub wielokrotny, `lock` — możliwość dodawania i usuwania odpowiedzi, a `task` — ustalone polecenie. Wartości i przykład składni podaje zakładka „Pomoc”.

Przykład: uczeń układa pytanie o kolejność czynności zawodowych, a partner sprawdza, czy wskazana odpowiedź jest poprawna.

Tworzenie ćwiczeń przez uczniów — s. 53–54 · s. 53 →

Blok Test — kilka ćwiczeń w jednym miejscu

Przeciągnij komponent „Test” do dokumentu. Do niebieskiego pola dodaj nowe ćwiczenia lub przenieś już utworzone. Edytuj każde z nich i sprawdź cały zestaw w podglądzie. To komponent Kreatora; osobny moduł testów w funkcjonalnościach zaawansowanych jest opisany w innym poradniku.

Testy i gry edukacyjne — s. 54–55 · s. 54 →

6. Edycja zaawansowana

Ikona <> przełącza dokument na edycję za pomocą znaczników. Treść widoku wizualnego jest odwzorowana w pseudokodzie; zgodnie z poradnikiem można przełączać tryby bez utraty treści. Nie trzeba znać tego sposobu edycji, aby zacząć od prostego materiału.

Tabele HTML, kolumny i sekcje dla nauczyciela

- **Tabele:** w widoku zaawansowanym wstaw kod tabeli HTML wewnątrz znaczników `<table>` i `</table>`.
- **Sekcje tylko dla nauczyciela:** poradnik pokazuje znaczniki wydzielające treść dla nauczyciela od treści dla ucznia. Można w ten sposób umieścić wskazówki do prowadzenia zadania. Dokładny zapis skopiuj ze źródła i sprawdź widok ucznia.
- **Kolumny:** znaczniki kolumn określają proporcje podziału szerokości. Przydają się np. do zestawienia tekstu i ilustracji.

Tryby edycji i tabele — s. 55–56 · s. 55 →

Treść dla nauczyciela i kolumny · s. 57 →

Odnośniki tekstowe i kafle do innych e-materiałów

Odnośnik tekstowy wykorzystuje podpis i identyfikator projektu. Kafle automatycznie pobierają tytuł i okładkę wskazanego materiału. Parametry siatki wyznaczają liczbę kolumn i ich proporcje. Użyj wzorów ze stron 58–59 i podstaw identyfikatory swoich materiałów.

Przykład: na końcu lekcji umieść kafle „Powtórzenie”, „Ćwiczenie” i „Dla chętnych”.

Odnośniki i kafle — s. 58–59 · s. 58 →

7. Dostępność materiału

Opisy alternatywne, alternatywne filmy i ćwiczenia

- **Ilustracje:** otwórz edycję ołówkiem i wpisz opis alternatywny. Powinien przekazywać informację istotną dla zadania.
- **Obrazy wewnątrz ćwiczeń:** uzupełniaj opisy w oknie edycji danego ćwiczenia.
- **Wideo:** w polu „Alternatywa WCAG” dodaj alternatywną wersję pliku, np. z tłumaczeniem na język migowy. Odbiorca wybiera wersję w odtwarzaczu.
- **Alternatywne ćwiczenia:** PDF nie zawiera osobnej procedury, ale przewodnik WWW opisuje komponent „Alternatywa WCAG”: do górnego białego pola przeciąga się zadanie oryginalne, a do niebieskiego jego alternatywę. Tryb dostępności pokazuje wersję alternatywną. Sam opis ilustracji nie tworzy alternatywnego zadania. Instrukcja Alternatywy WCAG →

Opisy ilustracji — s. 60–61 · s. 60 →

Alternatywne multimedia i opisy w ćwiczeniach — s. 62–63 · s. 62 →

8. Starsze materiały edukacji wczesnoszkolnej

Zgrzyciaki — ograniczona edycja starszych zasobów

Poradnik osobno opisuje starsze materiały dla pierwszych klas szkoły podstawowej. Można w nich zmieniać tekst, ilustracje, nagrania, awatary i paczki widżetów, a także kolejność ekranów. Edycję otwiera się z projektu przez zakładkę „Edycja”; dostępne są również „Kod” i „Pliki”. To odrębny tryb, z ograniczeniami względem pozostałych e-materiałów.

Starszy Kreator — s. 64–67 · s. 64 →

Na początek: jeden własny materiał

Utwórz projekt jednostronicowy, wpisz temat i krótkie polecenie, dodaj jedną ilustrację lub film i jedno ćwiczenie. Uzupełnij źródło i opis alternatywny, zapisz i sprawdź podgląd. Następnie dodaj materiał do kursu, opublikuj go i zapisz uczniów. Pozostałe komponenty dobieraj wtedy, kiedy pomagają osiągnąć cel zadania.

Jak udostępnić materiał i odnaleźć odpowiedzi →

Co jeszcze można zrobić w ZPE?

To część do samodzielnego powrotu. Każdy temat ma zastosowanie, procedurę opisaną w źródle i bezpośrednie przejście do odpowiedniego poradnika.

Generator Kart Pracy — od prostej karty do pliku

Możliwości Generatora Kart Pracy — pomoc ZPE sprawdzona 3.11.2026 →

Publiczna pomoc potwierdza pracę bez konta i wydruk oraz zapis i udostępnianie po zalogowaniu. Poniższe szczegóły ekranów pochodzą z PDF-u.

GDY POTRZEBUJESZ WYDRUKU

Tekst, grafika i własny układ strony

Generator to osobne narzędzie do kart pracy. Instrukcja pokazuje zakładki: „Twoje karty pracy”, „Udostępnione dla mnie”, „Szablony karty pracy” i „Utwórz nową kartę pracy”.

1. **Nowa karta**
   W formularzu wymagany jest tytuł. Opis, klasa i przedmiot pomagają później porządkować zasoby.

2. **Zawartość**

W edytorze są biblioteki tekstu i grafiki, strony oraz warstwy. Można dodawać strony i zmieniać ich kolejność.

3 **Zapis i podgląd**

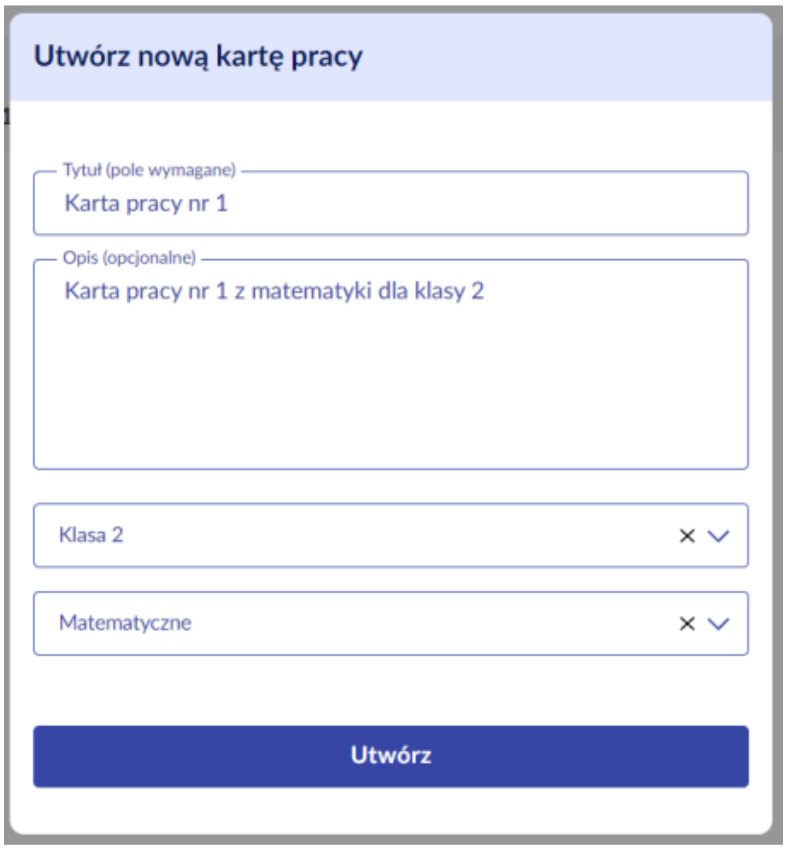
Zapisz kartę, obejrzyj układ i dopiero wtedy pobierz lub udostępnij gotowy materiał.

Kiedy warto: masz własne polecenie i potrzebujesz czytelnego układu do pracy na papierze. Kartę można utworzyć z szablonu lub od zera i wydrukować także bez logowania; zapis i udostępnienie wymagają konta.

Praca bez logowania · s. 1 →

Tworzenie karty — s. 3–5 · s. 3 →

Pobieranie karty · s. 20 →



Formularz nowej karty pracy. Przykładowy tytuł, opis, klasa i przedmiot z oryginalnej instrukcji. Oryginał PDF · s. 4 →

Kreator e-materiałów

Osobny rozdział opisuje cały zakres przekazanego poradnika: od nowego projektu po ćwiczenia, gry, opcje zaawansowane i dostępność.

Przejdź do pełnego przewodnika po Kreatorze →

Ścieżki nauki — materiały w ustalonej kolejności

> **Opis ze starszego PDF-u.** To dokumentacja innej wersji interfejsu. Nie potwierdzono tych przycisków i ustawień na obecnym koncie szkolnym. Dla kursów stosuj rozdział „Udostępnianie i wyniki”.

SEKWENCJA ZASOBÓW

Nie tylko lista linków

Ścieżka porządkuje materiały i warunki przechodzenia dalej. Instrukcja pozwala dodawać gotowe zasoby ZPE oraz własne materiały.

1. **Utworzenie**
   W „Moich materiałach” wybierz utworzenie ścieżki i dodaj materiał.

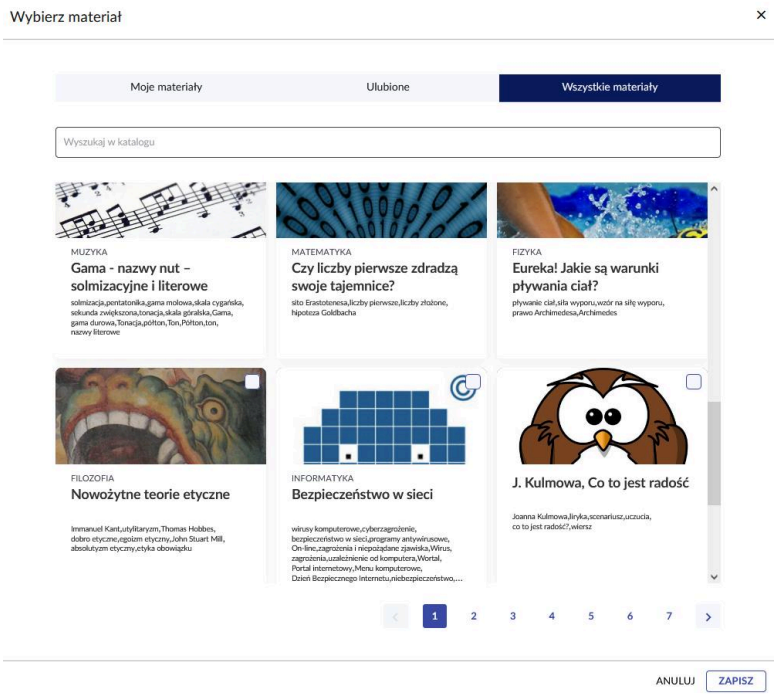
2. **Kolejne kroki**
   Ustaw warunek zaliczenia, np. przeczytanie 80% materiału, i dodaj kolejny krok. Można wybrać, kiedy się pojawi, np. po tygodniu.

3. **Udostępnienie**
   Zapisz ścieżkę i udostępnij ją. Sprawdź, czy odbiorca widzi kolejne kroki zgodnie z zamiarem.

Ważne: przeczytanie określonej części zasobu nie dowodzi opanowania umiejętności. Do oceny zrozumienia potrzebna jest odpowiedź lub wykonanie działania.

Tworzenie i dodawanie materiałów — s. 1–4 · s. 1 →

Wyniki ścieżki · s. 7 →



Wybór materiału do ścieżki. W oknie widoczne są własne materiały, Ulubione i katalog wszystkich materiałów. Oryginał PDF · s. 2 →

Klasy i grupy — kto otrzyma materiał?

> **Opis ze starszego PDF-u.** To dokumentacja innej wersji interfejsu. Nie potwierdzono tych przycisków i ustawień na obecnym koncie szkolnym. Dla kursów stosuj rozdział „Udostępnianie i wyniki”.

Klasy importowane z SIO i samodzielnie utworzone grupy mają inne zasady zarządzania. Instrukcje podkreślają, że klas zaimportowanych nie edytuje się tak jak własnych grup.

Własna grupa

Utwórz grupę, nadaj jej nazwę, dodaj uczestników. Rozszerzony poradnik opisuje zaproszenia, ich ponowne wysłanie, dodawanie osób z istniejących klas i opuszczanie grupy.

Grupa istnieje, ale brak dostępu

Sprawdź użyte konto, uczestnictwo i status zaproszenia. Nie zakładaj, że wysłanie zaproszenia oznacza jego przyjęcie.

Tworzenie grupy · s. 2 →

Zaproszenia · s. 13 →

Użytkownicy i klasy z SIO · s. 1 →

Krótka instrukcja grup · s. 1 →

Komunikator i Wiadomości — dwa narzędzia komunikacji

> **Opis ze starszego PDF-u.** To dokumentacja innej wersji interfejsu. Nie potwierdzono tych przycisków i ustawień na obecnym koncie szkolnym. Dla kursów stosuj rozdział „Udostępnianie i wyniki”.

Komunikator

Poradnik opisuje kanały publiczne, grupy prywatne i wiadomości bezpośrednie. Dostępne są m.in. wzmianki, załączniki i wyszukiwanie wiadomości. Zakres widoczności trzeba dobrać do odbiorców.

Ekran i nawigacja · s. 2 →

Wysyłanie wiadomości · s. 6 →

Moduł Wiadomości

Osobna instrukcja prowadzi przez funkcjonalności zaawansowane do wiadomości odebranych i wysłanych. Opisuje wyszukiwanie oraz wybór odbiorcy: osoby, grupy lub klasy.

Moduł Wiadomości · s. 1 →

> **Czytelna wiadomość do uczniów:** nazwa materiału, dokładny fragment, czynność do wykonania i sposób przekazania odpowiedzi.

Testy, ankiety, pliki i inne funkcje zaawansowane

> **Opis ze starszego PDF-u.** To dokumentacja innej wersji interfejsu. Nie potwierdzono tych przycisków i ustawień na obecnym koncie szkolnym. Dla kursów stosuj rozdział „Udostępnianie i wyniki”.

Instrukcja zarządzania materiałami obejmuje testy, ankiety, kursy, filmy, pliki PDF, inne pliki, linki oraz paczki SCORM. Dla poszczególnych obiektów dostępne są różne ustawienia, wyniki i statystyki.

Test

Najpierw zapisuje się obiekt i parametry. Następnie dodaje pytania. Trzeba sprawdzić próg zaliczenia, sposób prezentowania odpowiedzi i zachowanie kolejnych podejść.

Ankieta

Służy zbieraniu odpowiedzi, a nie temu samemu rozstrzygnięciu co test wiedzy. Poradnik opisuje również pytania ze skalą.

Moduł działa w „Funkcjonalnościach zaawansowanych”. Na początek wystarczą gotowe ćwiczenia z e-materiałów.

Mapa obiektów i funkcji · s. 1 →

Dodawanie testu · s. 13 →

Dla obecnego kursu kolejność i warunki przejść opisuje pomoc „Etapy kursu”. Etapy kursu → Starszy moduł Ścieżki nauki nie jest tą samą instrukcją.

Twój temat: od wyszukania do przypisania

W pracowniach na trzecim piętrze każdy pracuje nad wybranym przez siebie tematem lekcji. Odnajduje materiał w ZPE, przygotowuje go i przypisuje swoim uczniom. Prowadzący pomaga na każdym etapie.

PRACA NAD WŁASNYM TEMATEM

Odnajdź, przygotuj, przypisz

Efektem jest materiał przypisany uczniom na Twoim koncie ZPE, gotowy do użycia na lekcji.

1. Odnajdź

Zacznij od pojęcia, etapu i przedmiotu. W zawodzie użyj działu „Kształcenie zawodowe”, nazwy czynności albo symbolu kwalifikacji. Oceń wynik według tabeli w rozdziale „Wybór i zapis”.

2. Przygotuj

Wybierz fragment, z którym będą pracować uczniowie. Kilka fragmentów połącz w Teczce. Sprawdź ustawienie pokazywania prawidłowych odpowiedzi w kursie.

3. Przypisz

Dodaj materiał do nowego lub istniejącego kursu, opublikuj go i zapisz uczniów. Wyników szukaj w kursie, w zakładce „Analiza”.

Materiały, które zostają po spotkaniu

Przykładowe zasoby, ilustrowany przewodnik i pełne instrukcje. Każdy dokument otwiera się osobno.

DO POBRANIA

Pełny przewodnik PDF

Pełne rozdziały, rozwinięcia, przykłady i ilustracje. Z okładką, spisem treści i informacją o projekcie.

CAŁY PAKIET

Materiały w jednym archiwum

Strona, ilustracje, PDF-y i oryginalne poradniki. Po rozpakowaniu zachowaj strukturę folderów.

Przedmioty ogólnokształcące: przykładowe zasoby

Propozycje do wykorzystania i punkt wyjścia do własnych poszukiwań.

Język polski / historia, szkoła ponadpodstawowa

Orient a kultura sarmacka

Co otworzyć: Wprowadzenie: trzy portrety i akapit o wpływach Wschodu i Zachodu.

Otwórz zasób ZPE →

Wskazówka do wykorzystania

Dalsza część „Przeczytaj” może posłużyć do późniejszej weryfikacji hipotez.

Zadanie dla ucznia: Wskaż na ilustracjach dwa szczegóły stroju. Ułóż pytanie, które pomoże zbadać ich pochodzenie.

Co sprawdzić: Dwie obserwacje i pytanie odróżnione od niepotwierdzonej hipotezy.

Matematyka / powtórzenie podstaw

Obliczenia procentowe. Część I

Co otworzyć: Początkowe przypomnienie typów obliczeń procentowych; jeden przykład dobrany przez nauczyciela.

Otwórz zasób ZPE →

Wskazówka do wykorzystania

Polecenie z kwotą 200 zł jest autorskim zadaniem warsztatu, nie cytatem z ZPE.

Zadanie dla ucznia: Po obejrzeniu przykładu oblicz 15% z 200 zł i wyjaśnij, od jakiej liczby liczysz procent.

Co sprawdzić: 30 zł oraz wskazanie 200 zł jako podstawy obliczenia.

Biologia, szkoła ponadpodstawowa

Fotosynteza jako reakcja anaboliczna

Co otworzyć: Wprowadzenie: krótki opis fotosyntezy i lista celów.

Otwórz zasób ZPE →

Wskazówka do wykorzystania

Zakres i język polecenia nauczyciel dostosowuje do swojej klasy.

Zadanie dla ucznia: Wypisz dwa substraty fotosyntezy i wskaż źródło energii. Powiedz, czego roślina nie pobiera w gotowej postaci.

Co sprawdzić: Woda, dwutlenek węgla, energia światła; rozróżnienie substratów od wytwarzanych związków organicznych.

Fryzjer, handlowiec, cukiernik, kucharz: przykładowe zasoby

E-materiały z działu kształcenia zawodowego. Zadania do nich są w rozdziale „Uczniowie pracują".

Fryzjer / branża fryzjersko-kosmetyczna

Pielęgnacja owłosionej skóry głowy

Co otworzyć: E-book „Pielęgnacja włosów i owłosionej skóry głowy": diagnoza stanu włosów i skóry głowy przed doborem preparatu.

Otwórz zasób ZPE → Interaktywne materiały sprawdzające →

Wskazówka do wykorzystania

E-zasób powstał dla technika usług kosmetycznych (FRK.04). Temat odpowiada jednostce FRK.01.3 „Wykonywanie zabiegów pielęgnacji włosów i skóry głowy".

Zadanie dla ucznia: Według schematu diagnozy z materiału opisz stan włosów i skóry głowy klientki, a dopiero potem zaproponuj pielęgnację.

Co sprawdzić: Ocena skóry głowy i długości włosów osobno; propozycja wynika z diagnozy.

Handlowiec, sprzedawca / HAN.01

Magazyn i sala sprzedaży, wyposażenie, merchandising

Co otworzyć: Słownik pojęć e-materiału: ekspozycja, merchandising i strefy wysokości regału.

Otwórz zasób ZPE → Słownik pojęć →

Wskazówka do wykorzystania

Materiał obejmuje kwalifikacje HAN.01 (sprzedawca, technik handlowiec, technik księgarstwa) i HAN.02.

Zadanie dla ucznia: Na podstawie definicji stref regału zdecyduj, na której wysokości umieścić cztery różne towary, i uzasadnij każdą decyzję.

Co sprawdzić: Przy każdym towarze strefa i powód odwołujący się do definicji z materiału.

Cukiernik / SPC.01

Produkcja ciasta i wyrobów z ciasta drożdżowego

Co otworzyć: Część o doborze surowców i ich ilości do produkcji ciasta drożdżowego.

Otwórz zasób ZPE →

Wskazówka do wykorzystania

E-materiał dla zawodów cukiernik (751201) i technik technologii żywności (344403).

Zadanie dla ucznia: Przelicz zestaw surowców na większą liczbę sztuk i wskaż, czego nie przeliczysz samym współczynnikiem.

Co sprawdzić: Ten sam współczynnik dla wszystkich mas; parametry procesu ustalone według technologii.

Kucharz / HGT.02

Urządzenia do obróbki wstępnej surowców

Co otworzyć: Wizualizacje urządzeń do obróbki wstępnej oraz interaktywne materiały sprawdzające.

Otwórz zasób ZPE → Interaktywne materiały sprawdzające →

Wskazówka do wykorzystania

E-materiał dla zawodów kucharz (512001) i technik żywienia i usług gastronomicznych (343404).

Zadanie dla ucznia: Dobierz urządzenie do etapu obróbki wstępnej i oblicz, ile surowca brutto trzeba przygotować.

Co sprawdzić: Urządzenie przypisane do czynności; obliczenie masy brutto z podanej wydajności.

11 oryginalnych poradników ZPE — zakres aktualności

Oryginalne pliki zachowano bez zmian. Większość ma metadane utworzenia z 2022 r., Generator Kart Pracy z 2023 r. Data pliku nie potwierdza aktualności treści; także PDF zapisany w 2026 r. zawiera starsze ścieżki. Przy każdym dokumencie podano ograniczenie jego użycia.

PDF

Poradnik praktyczny: od logowania do własnych materiałów

19 stron · logowanie i rejestracja, wyszukiwanie i filtry →

Zakres mieszany: przydatne podstawy, starsze ścieżki udostępniania i raportów.

PDF

Komunikator ZPE

14 stron · kanały publiczne, grupy prywatne →

Instrukcja nadal publikowana przez ZPE; dostępność modułu na Twoim koncie niepotwierdzona.

PDF

Udostępnianie materiałów i sprawdzanie wyników

21 stron · istniejąca i nowa grupa, kod lub link →

Starszy model udostępniania. Nie odpowiada ekranowi kursów z konta prowadzącego.

PDF

Generator Kart Pracy

32 stron · nowa karta i szablony, strony i elementy →

Podstawowe możliwości potwierdzone publiczną pomocą ZPE; szczegółowe ekrany PDF-u nieprzetestowane.

PDF

Tworzenie ścieżek nauki

11 stron · dodawanie materiałów, kolejne kroki →

Starsza procedura ścieżek. Dla kursów korzystaj z instrukcji etapów kursu.

PDF

Zarządzanie użytkownikami

10 stron · klasy i grupy, klasy z SIO →

Starsza nawigacja użytkowników. Pomoc kursów prowadzi przez Platforma → Uczniowie.

PDF

Jak utworzyć grupę i nią zarządzać

4 stron · utworzenie grupy, dodawanie adresów e-mail →

Starszy formularz grup. Nie jest instrukcją zapisów do obecnego kursu.

PDF

Klasy i grupy - instrukcja rozszerzona

23 stron · tworzenie i opuszczanie grup, dodawanie z klas i grup →

Starsze ekrany klas i zaproszeń. Obecny poradnik kursów opisuje inną nawigację.

PDF

Wysyłanie wiadomości

11 stron · odebrane i wysłane, wyszukiwanie wiadomości →

Opis starszego modułu Wiadomości; dostępność na obecnym koncie niepotwierdzona.

PDF

Kreator e-materiałów

67 stron · projekty i ustawienia, spis treści →

Katalog funkcji przydatny; obsługa i nazwy części komponentów różnią się od przewodnika WWW.

PDF

Zarządzanie materiałami w funkcjach zaawansowanych

26 stron · testy i ankiety, kursy →

Starszy panel zaawansowany; nie potwierdzono jego dostępności na obecnym koncie.

Źródła ilustracji

Osiem grafik wyodrębniono z przekazanych PDF-ów, bez zmieniania przedstawionych ekranów. Przy ilustracjach są odsyłacze do odpowiednich stron. Ilustracja serca pochodzi z publicznej instrukcji Ulubione w ZPE.

Poradniki pokazują wersje interfejsu z czasu ich opracowania, część z nich na przykładach ze szkoły podstawowej.

Aktualizacja przewodnika: 3 listopada 2026.

PROJEKT I DALSZE MATERIAŁY

Do wykorzystania po spotkaniu

WIN4SMEs — Workplace Innovation

Wykorzystany w opracowaniu materiał WP3.A5 projektu WIN4SMEs przedstawia modele uczenia się z wykorzystaniem technologii cyfrowych, adresowane do szkoleń dorosłych w małych i średnich przedsiębiorstwach. Przewodnik odnosi wybrane inspiracje do pracy nauczycieli szkół ponadpodstawowych.

Materiały online

Zeskanuj kod lub skorzystaj z aktywnego adresu poniżej.

COVE Polska

covepolska.pl

WIN4SMEs

win4smes.eu

Baza metodyczna

metodyka.covepolska.pl

Październik 2026
Ilustracje: instrukcje ZPE wskazane przy grafikach.

Dofinansowane przez Unię Europejską. Wyrażone poglądy i opinie są wyłącznie poglądami i opiniami autora i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko Unii Europejskiej ani podmiotu udzielającego dotacji. Unia Europejska ani podmiot udzielający dotacji nie ponoszą za nie odpowiedzialności.